

Administración de bases de datos

D07

M-J 7-9 AM



Práctica 15: Instalación y creación de usuarios en MongoDB

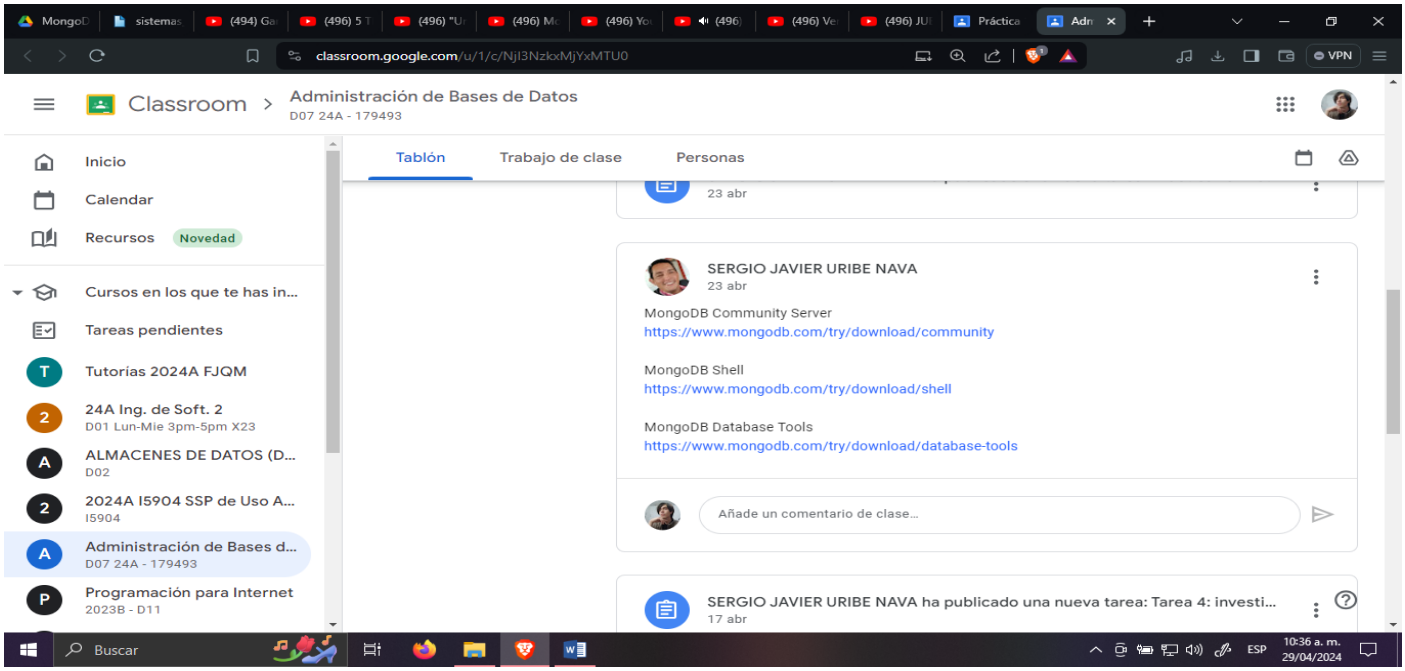
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Universidad de Guadalajara

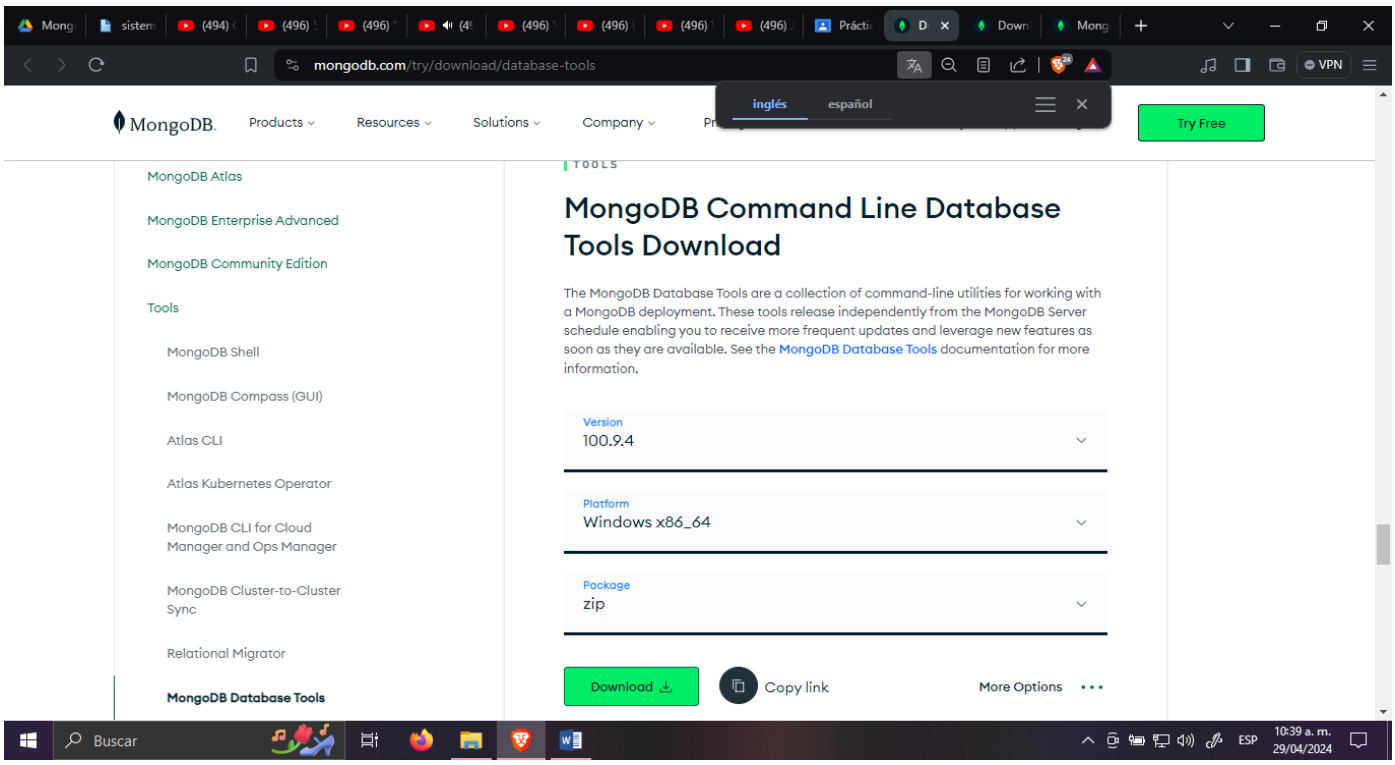
2024ª

a) Reporte de instalación de MongoDB

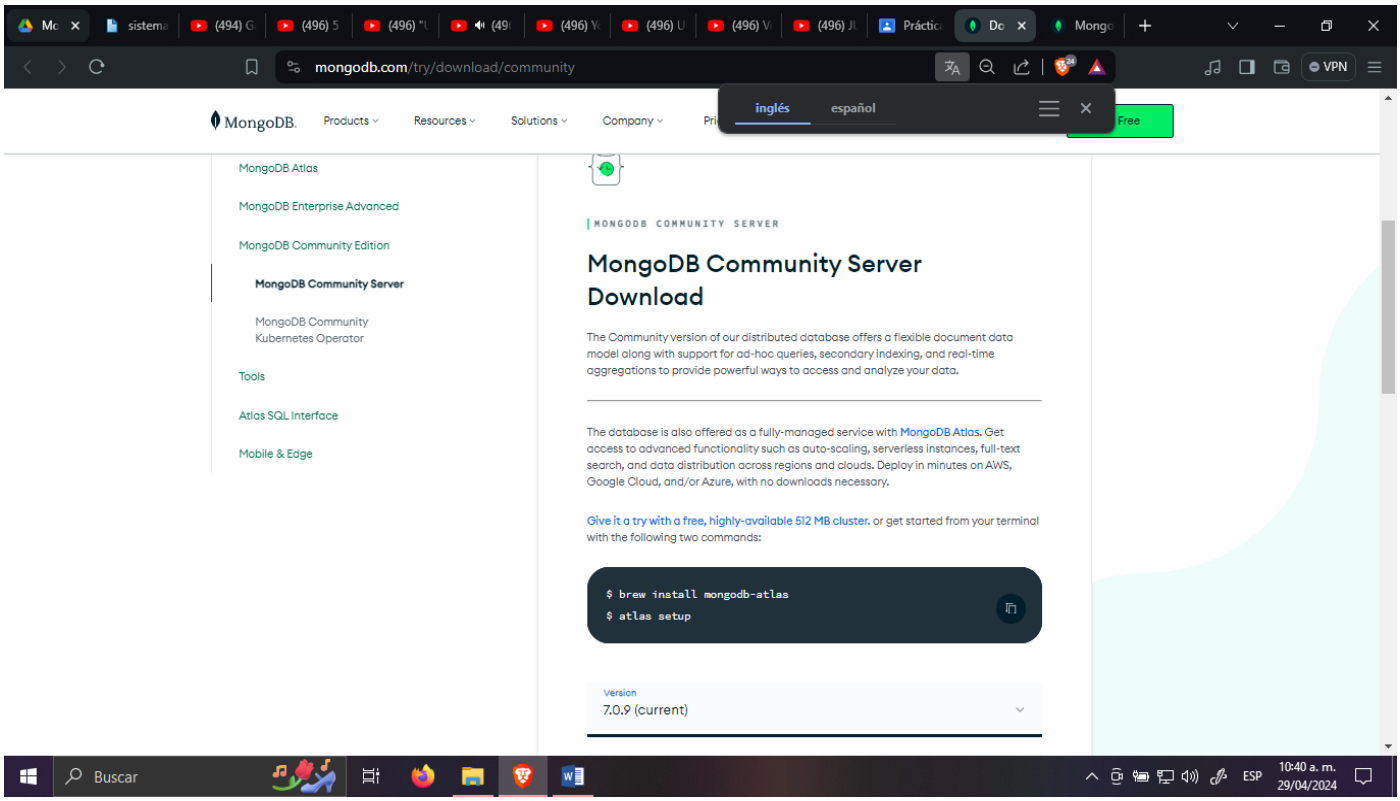
Se abrirán esos 3 links para descargar los componentes a instalar.



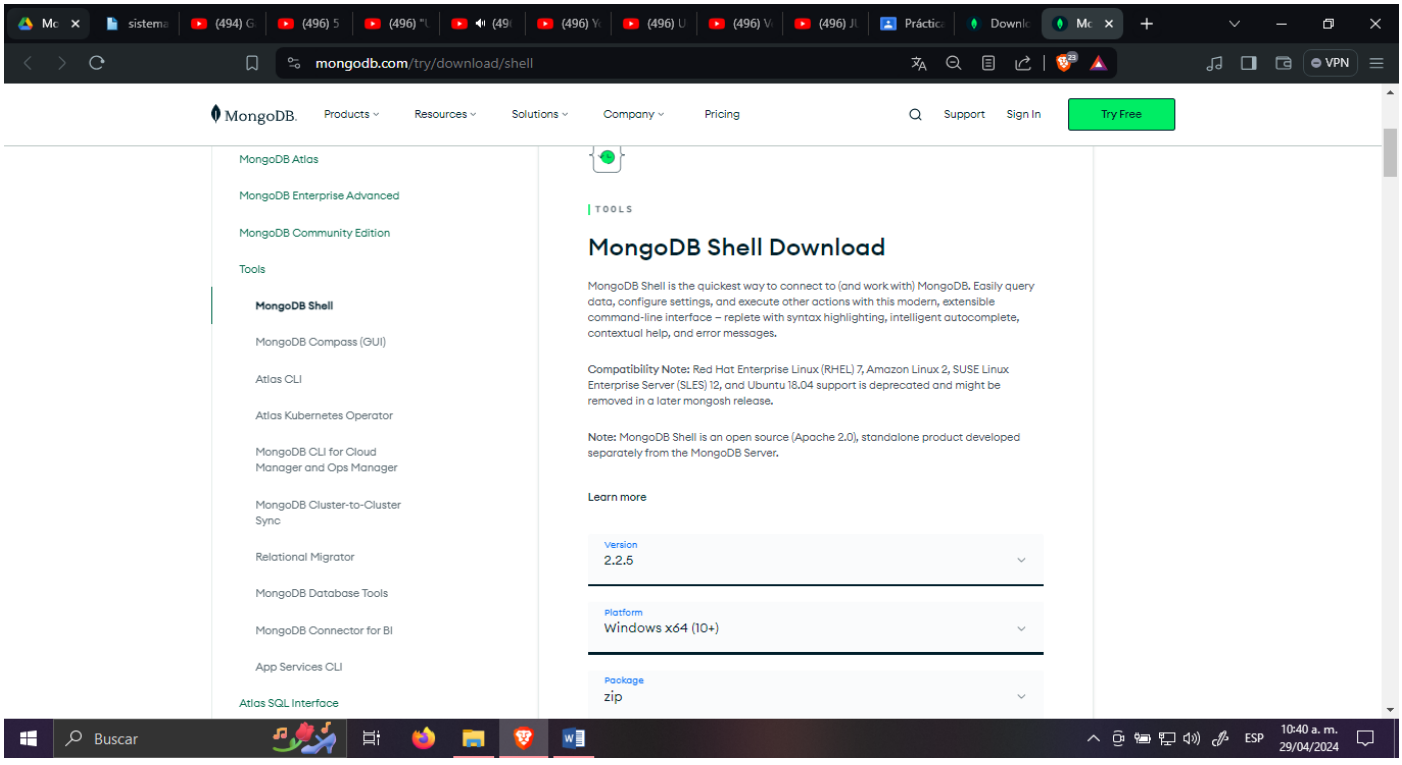
Se descarga el mongoDB command line database.



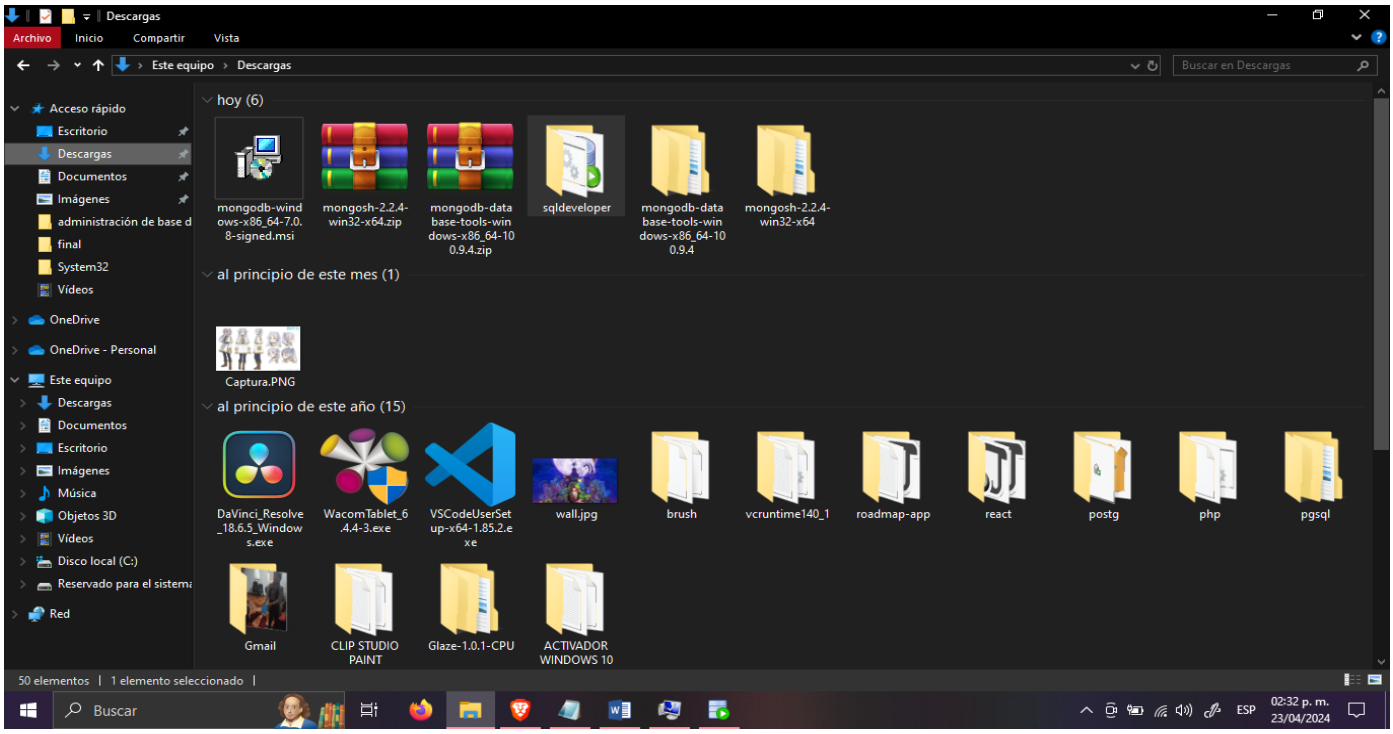
Se descarga el community server.



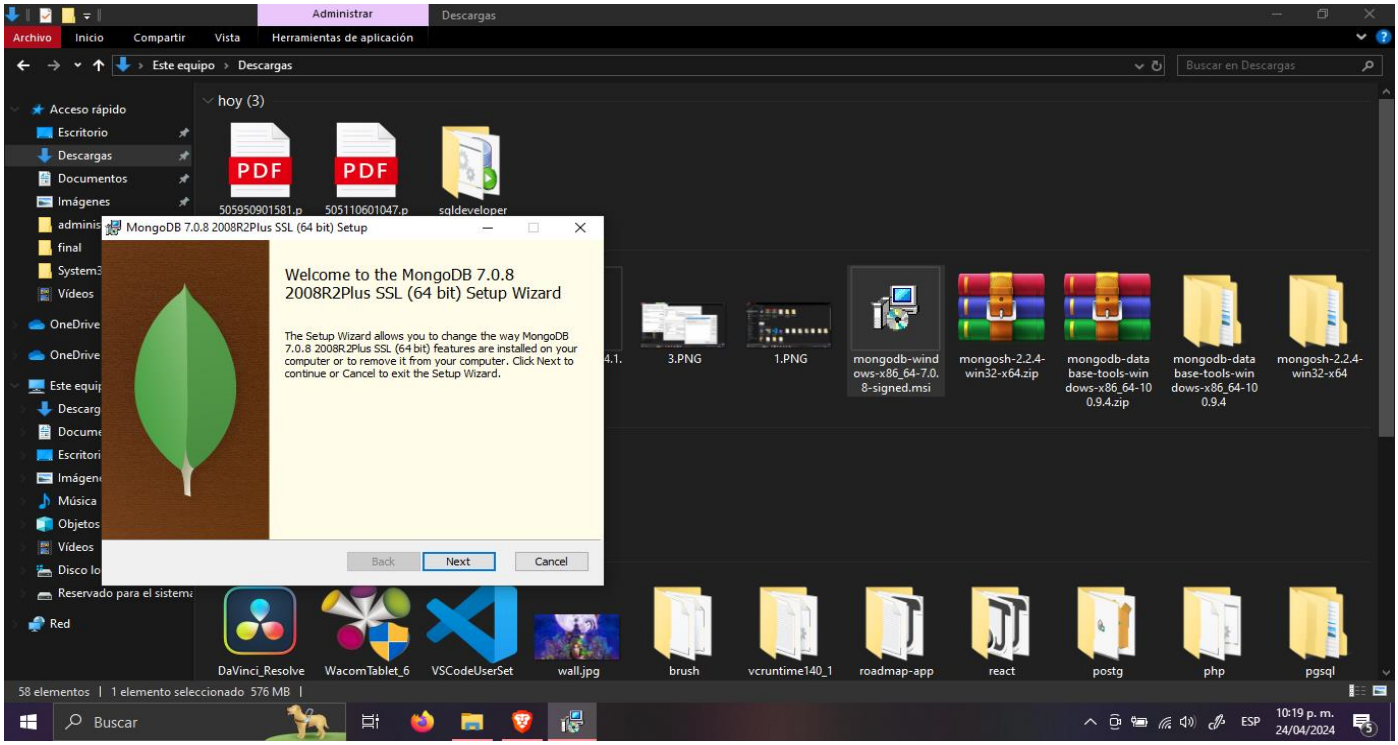
Y se instala el mongoDB Shell download.



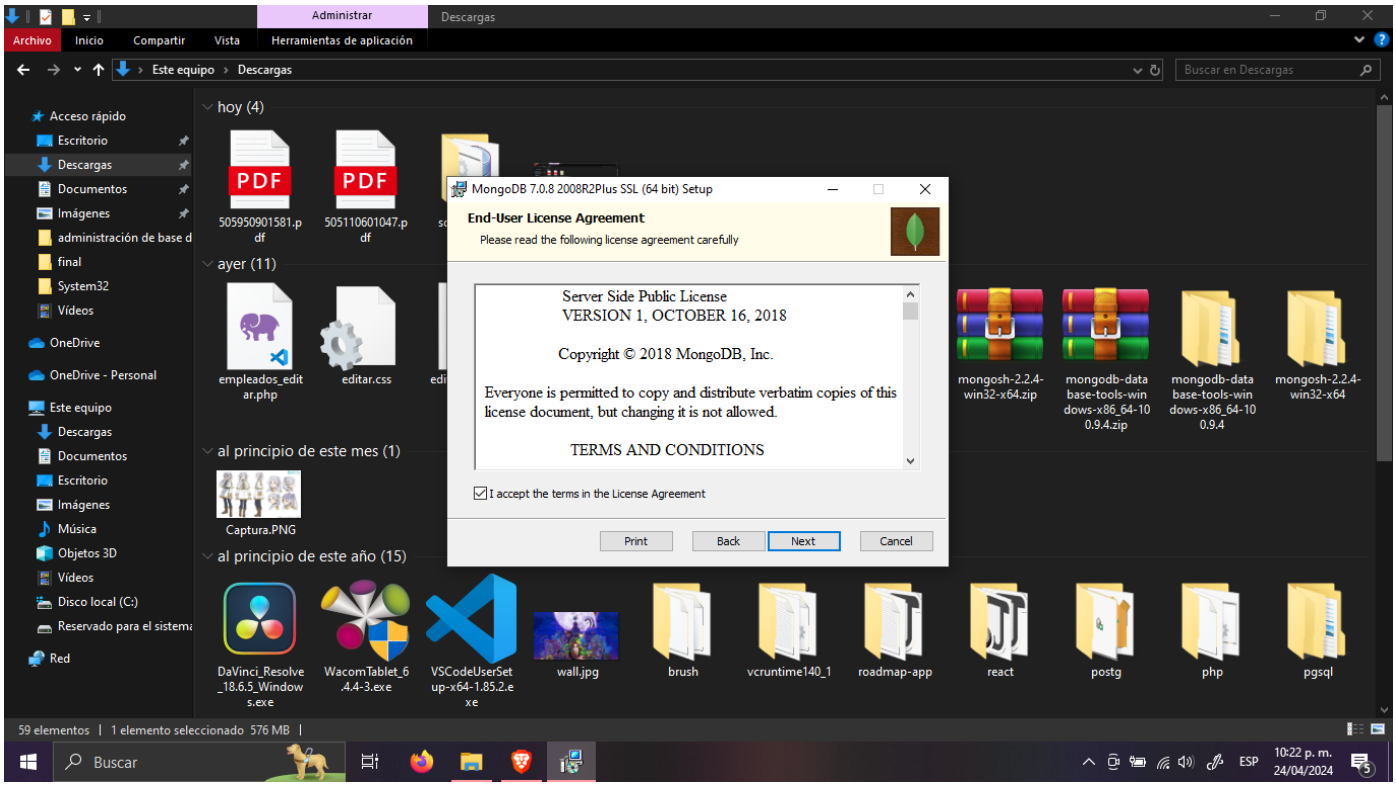
Para empezar, se tienen que tener descargados los elementos esenciales para instalar mongoDB:



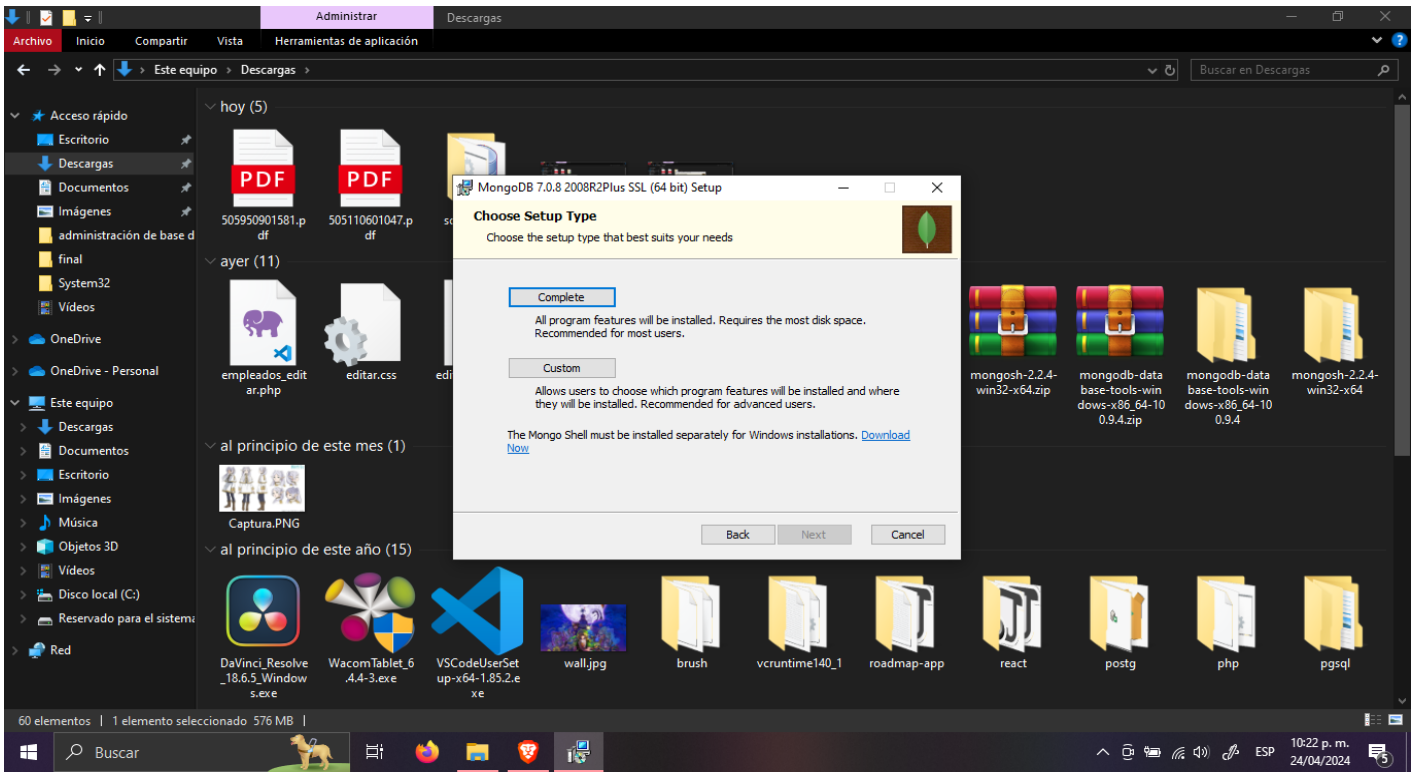
Se ejecuta el archivo msi para iniciar la instalación de mongodb. El cual abrirá esta pestaña que nos permitirá iniciar la instalación.



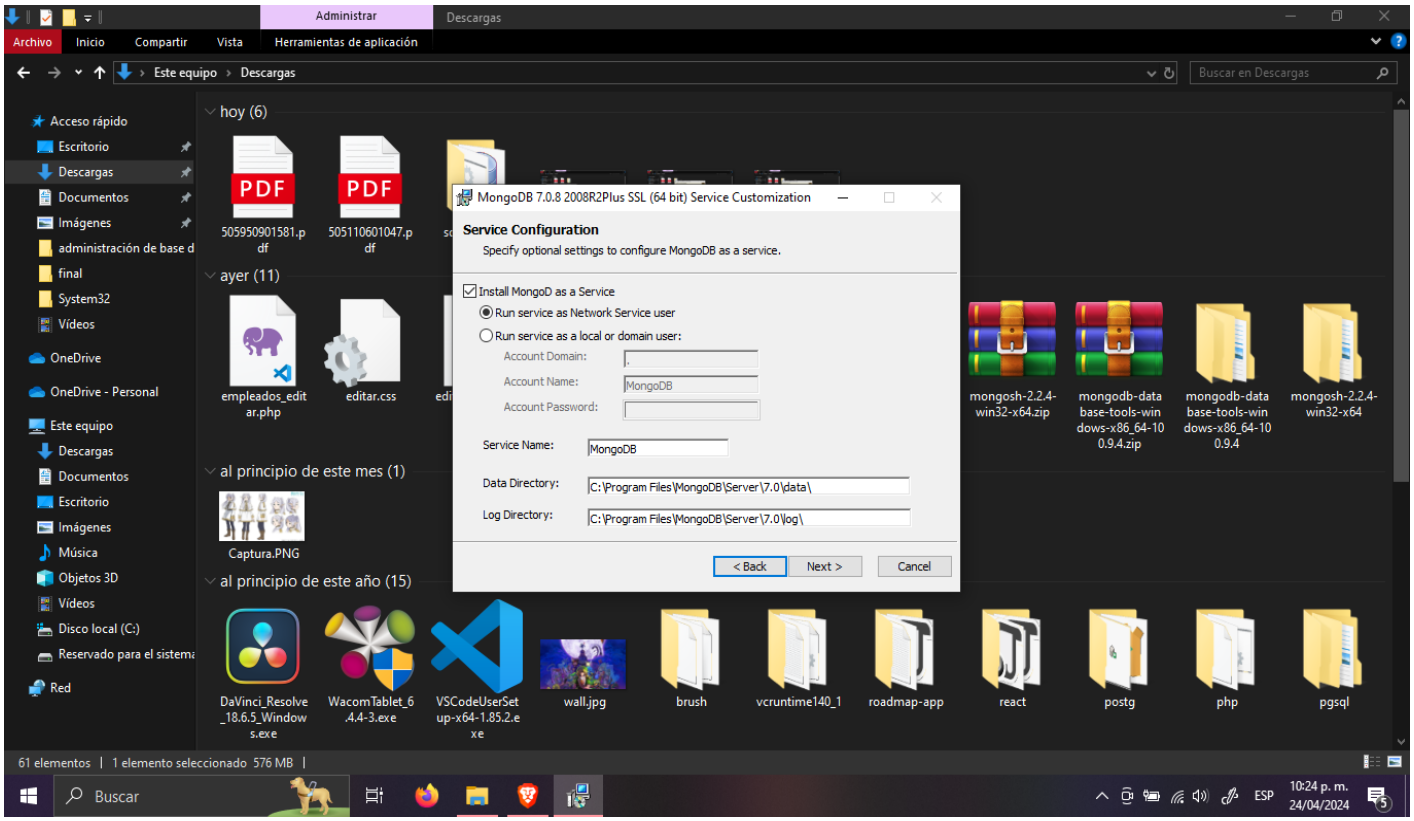
Aceptamos las condiciones de uso y sus términos que si leímos.



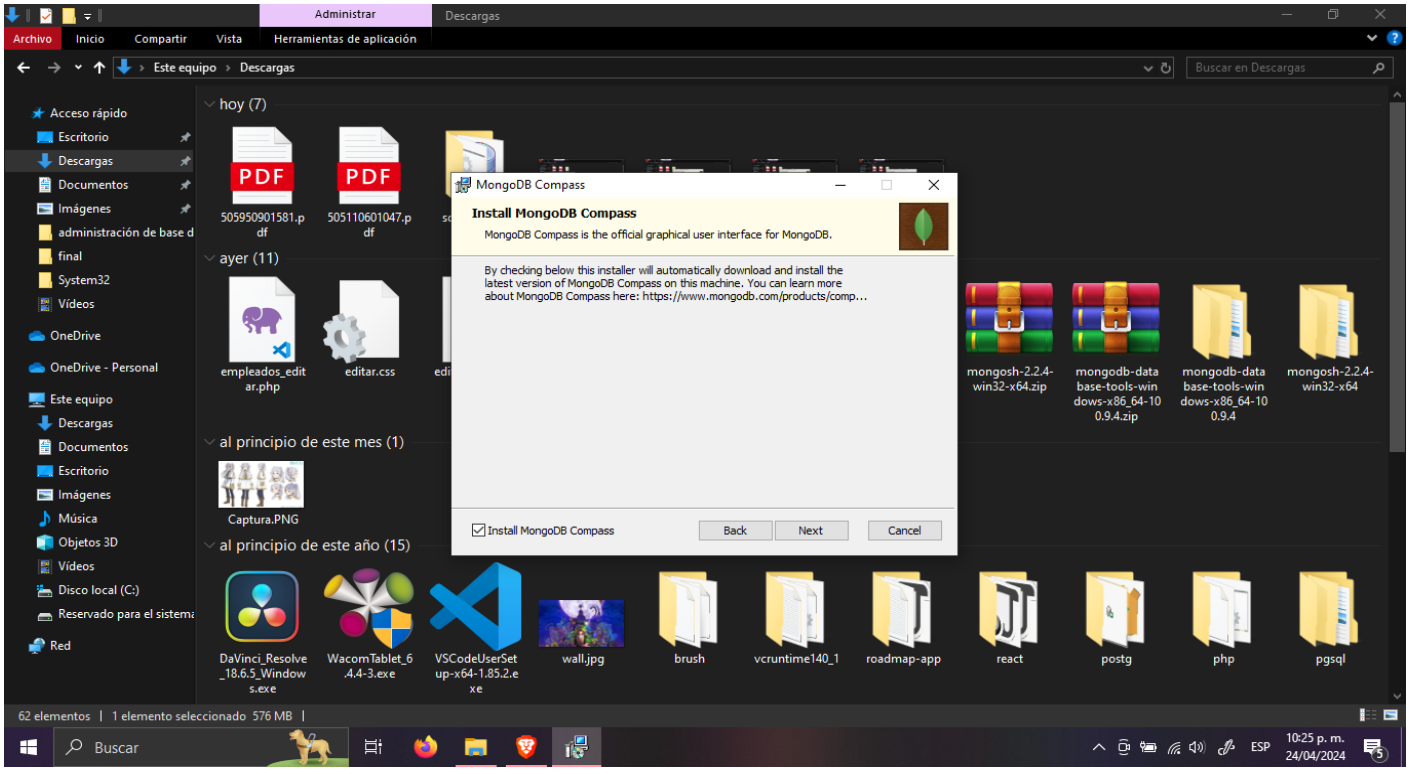
Seleccionamos el setup complete.



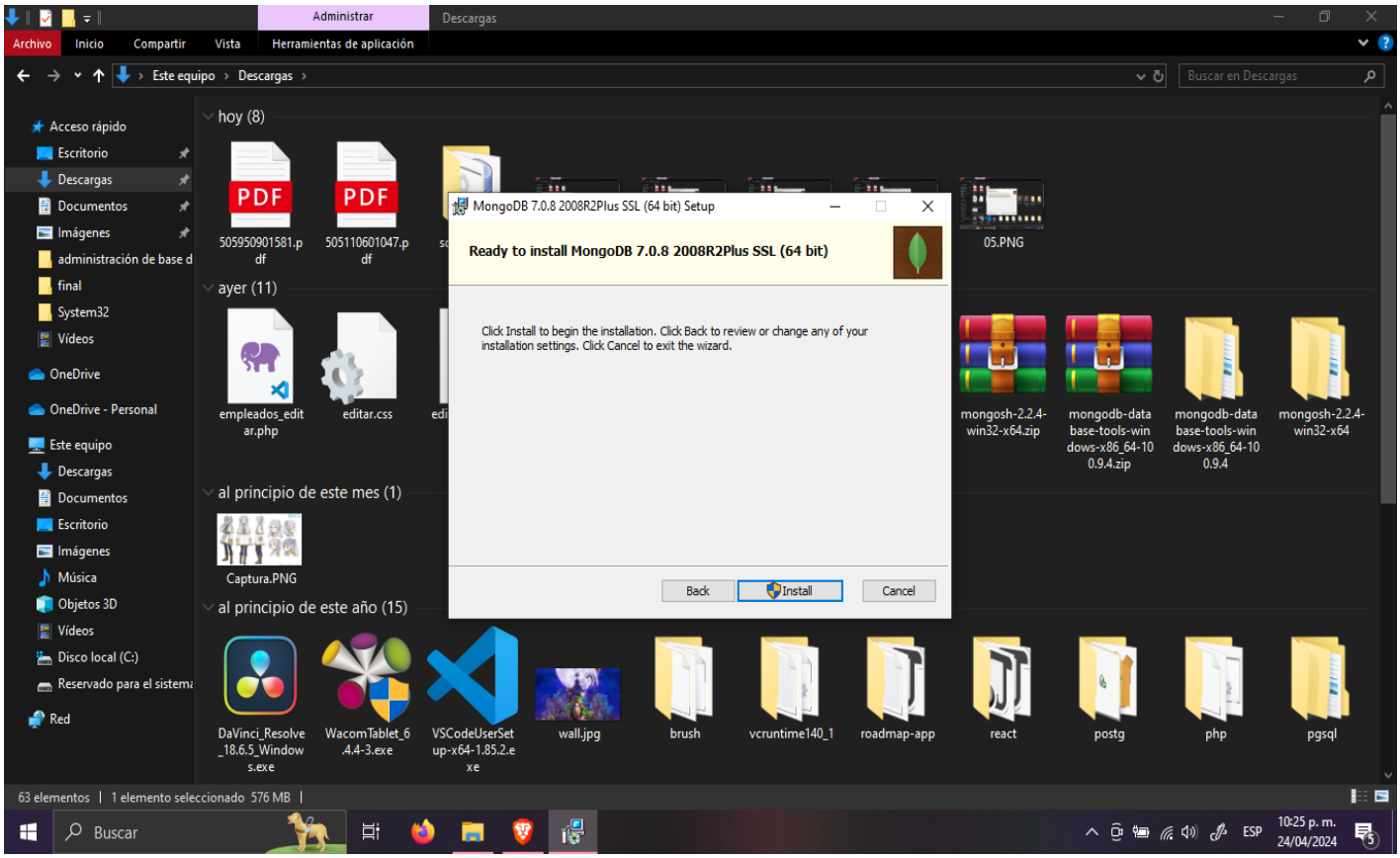
El software se ejecuta como servicio.



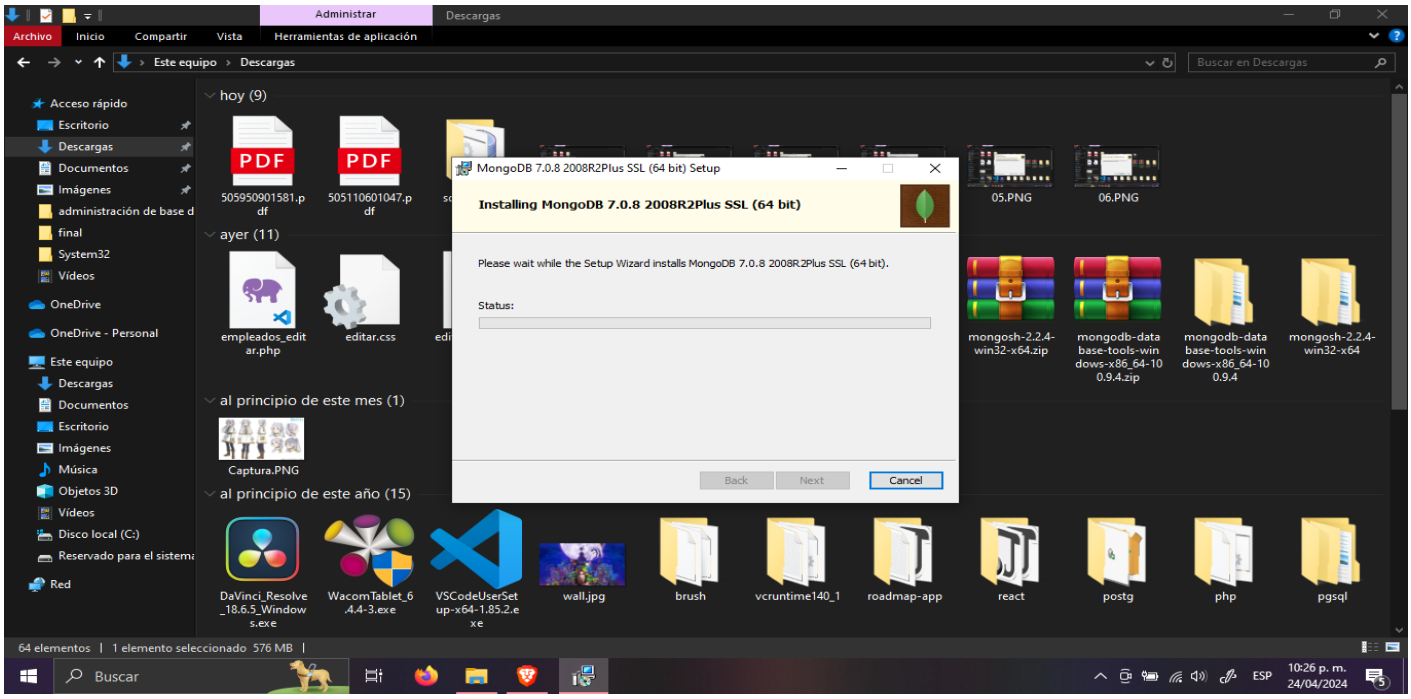
Se le da siguiente y se instala el compass por si acaso.



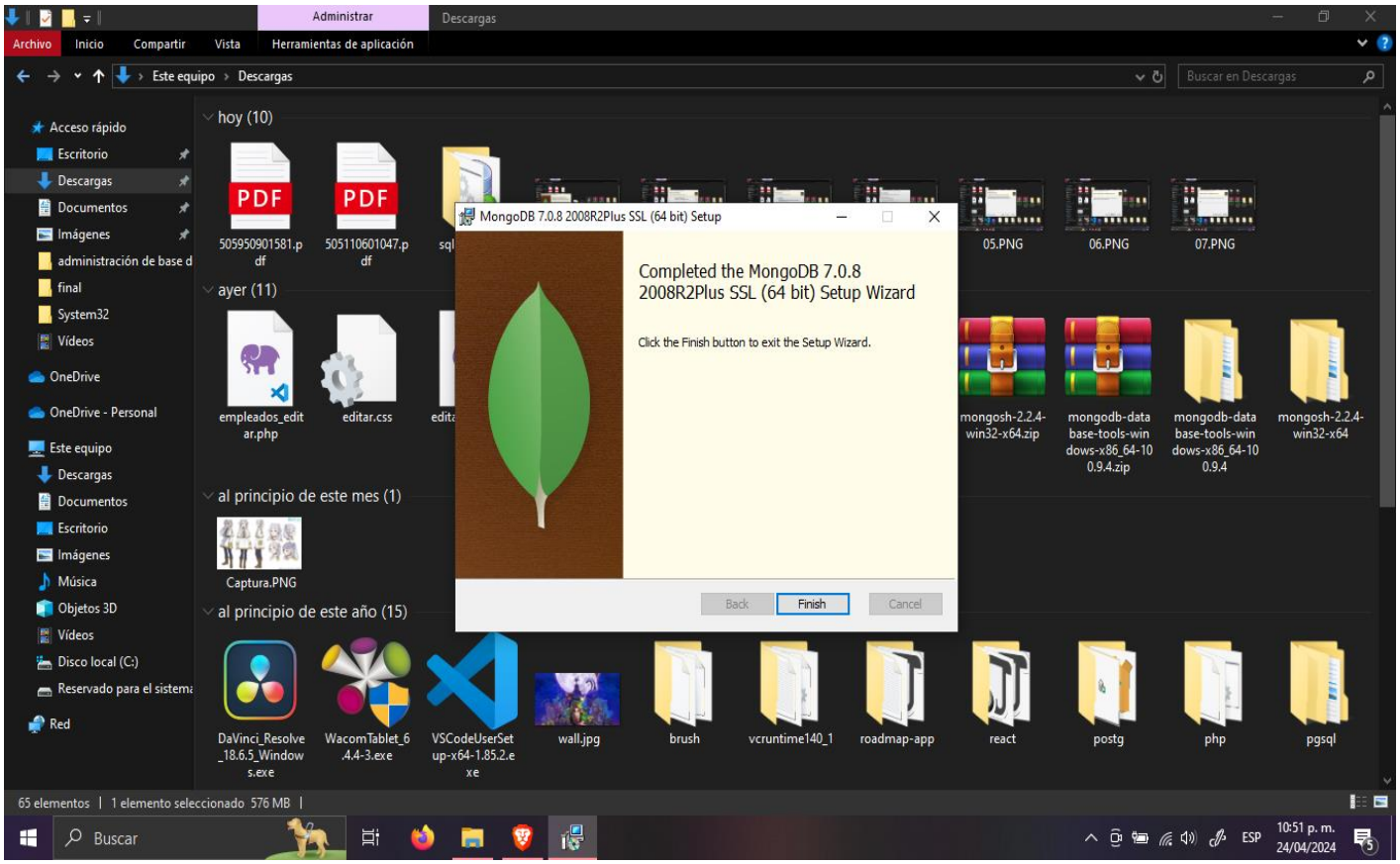
Se da click para iniciar la instalación.



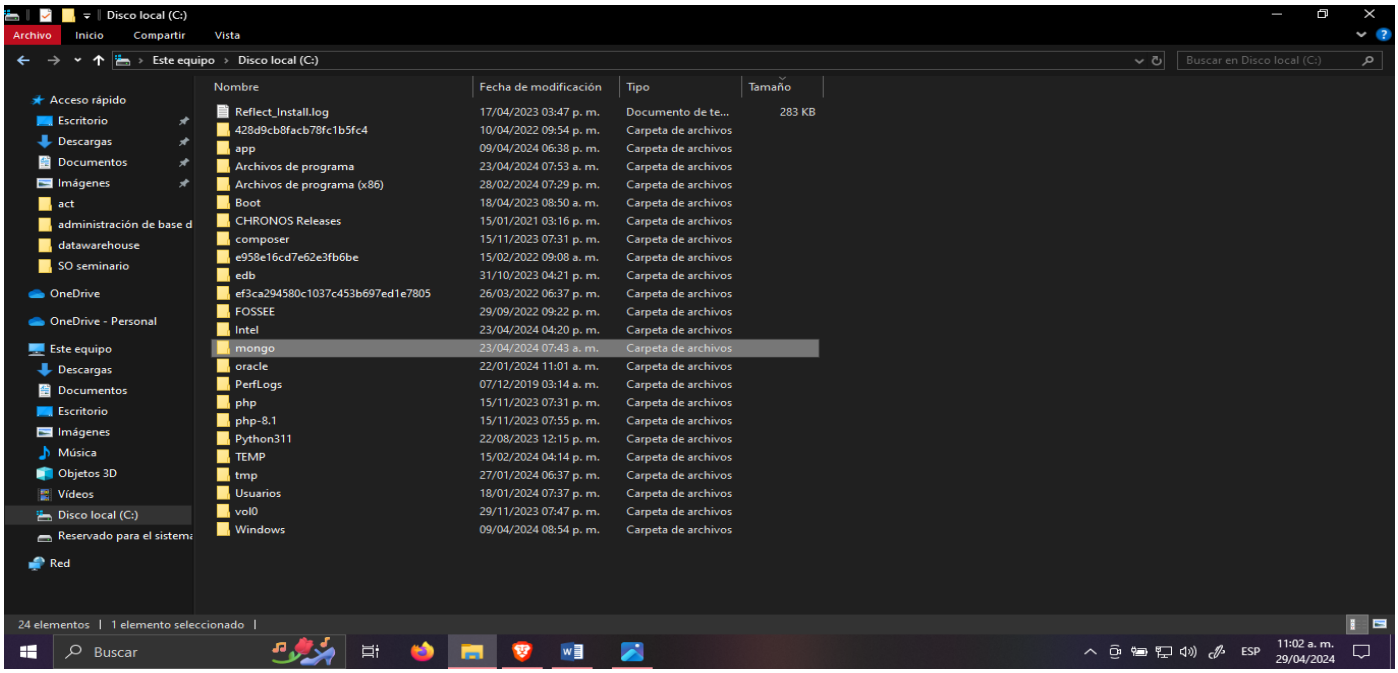
Se instalan los paquetes.



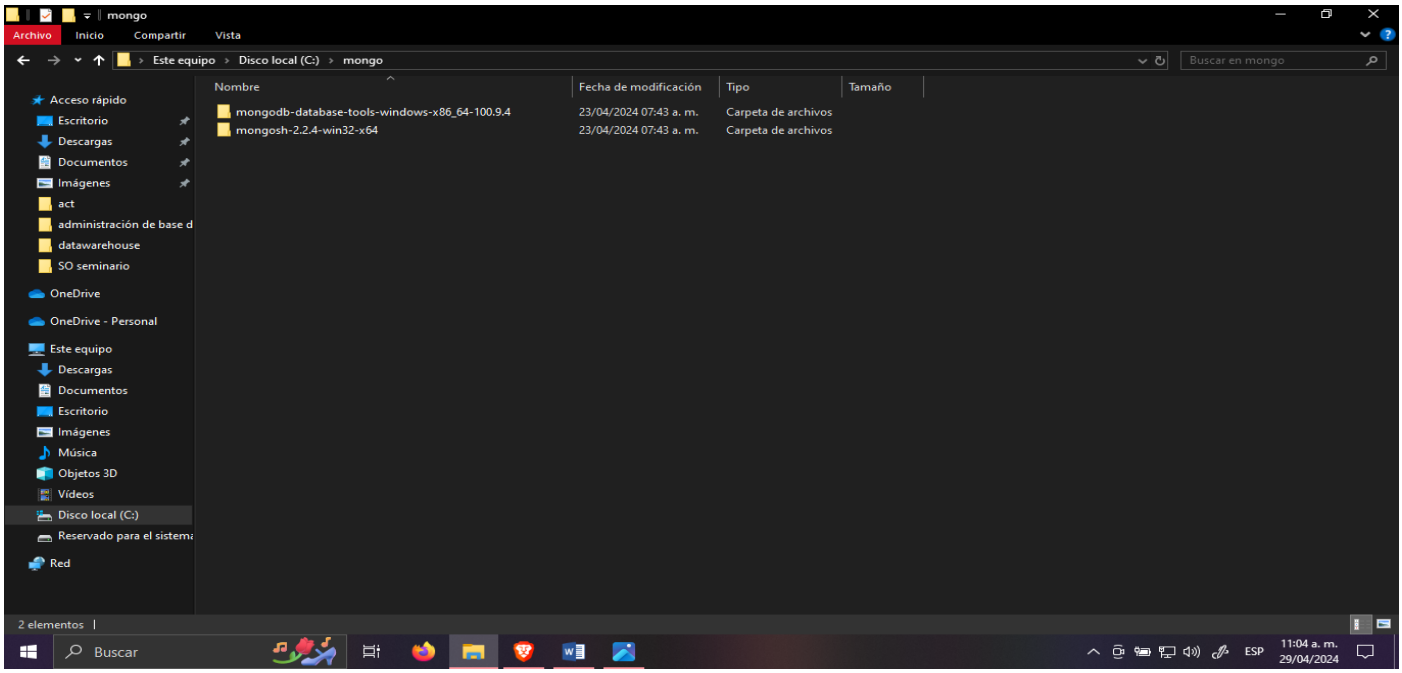
Se le da click en finalizar.



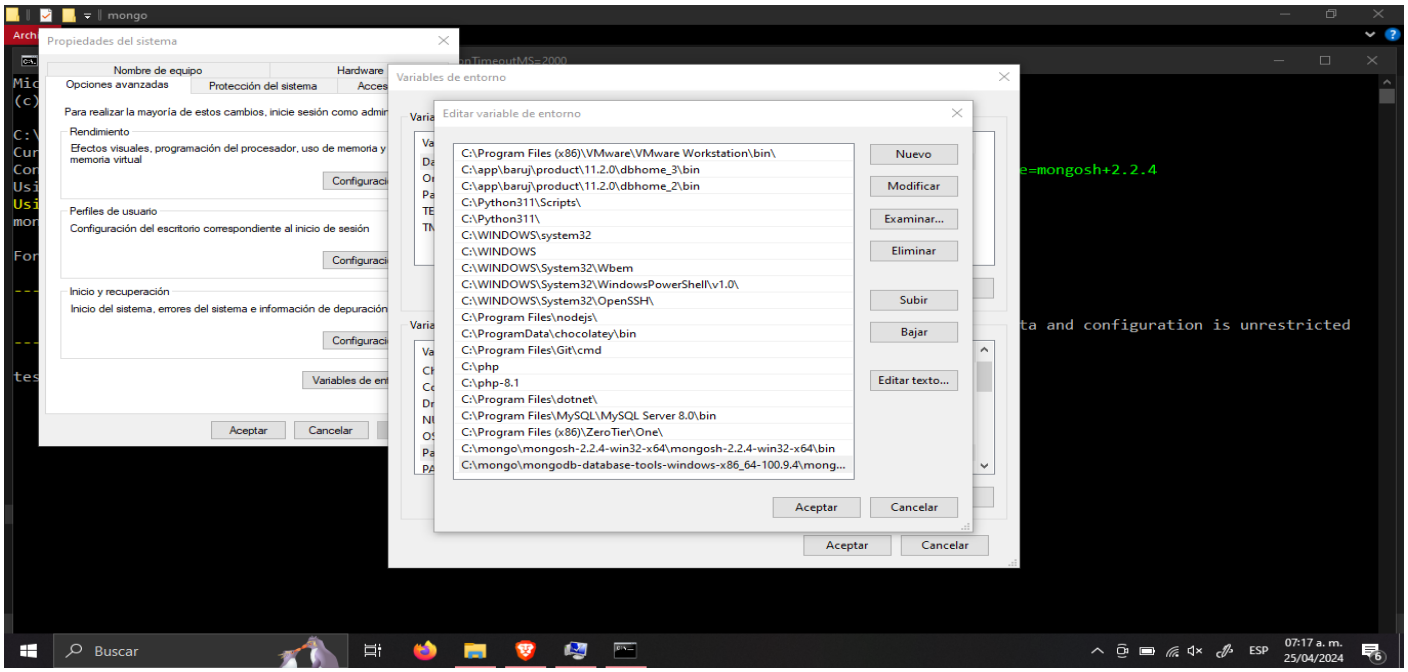
Se crea una carpeta que servirá para organizar los archivos que se han de descomprimir.



Se descomprimen los archivos de tolos y Shell, para posteriormente ponerlos en este directorio.

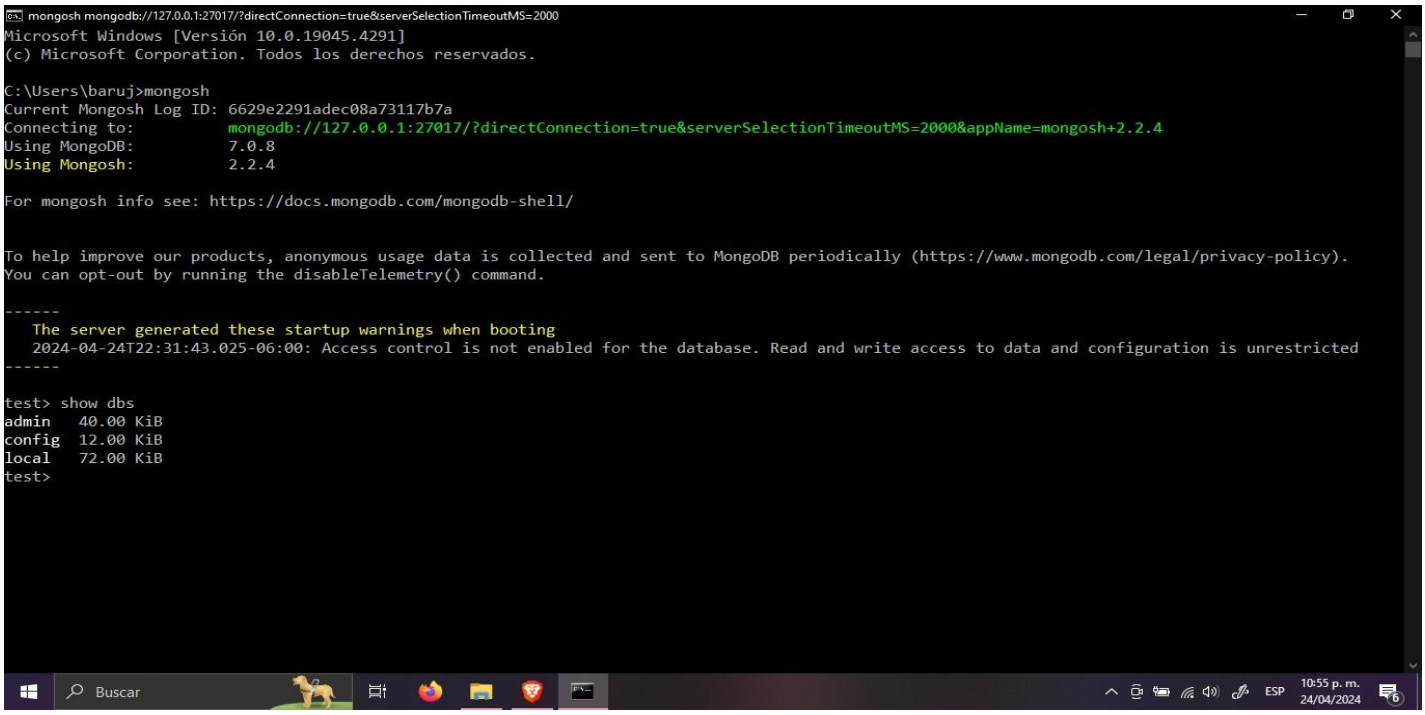


En propiedades de sistema, en variables de entorno y en PATH, se añadirán las direcciones de los BIN de ambos archivos que se descomprimieron.



Con esto ya podemos iniciar mongodb, utilizando mongosh en el CMD.

Por lo que se pudo conectar y además se pueden visualizar las bases de datos del sistema.



b) Activar el control de acceso de la base de datos

Crear un usuario administrador son sus respectivos roles.

En la línea de comandos, se ingresa el siguiente comando para crear un usuario con los privilegios de administrador.

db.createUser({

user: “admon”,

pwd: passwordPrompt(),

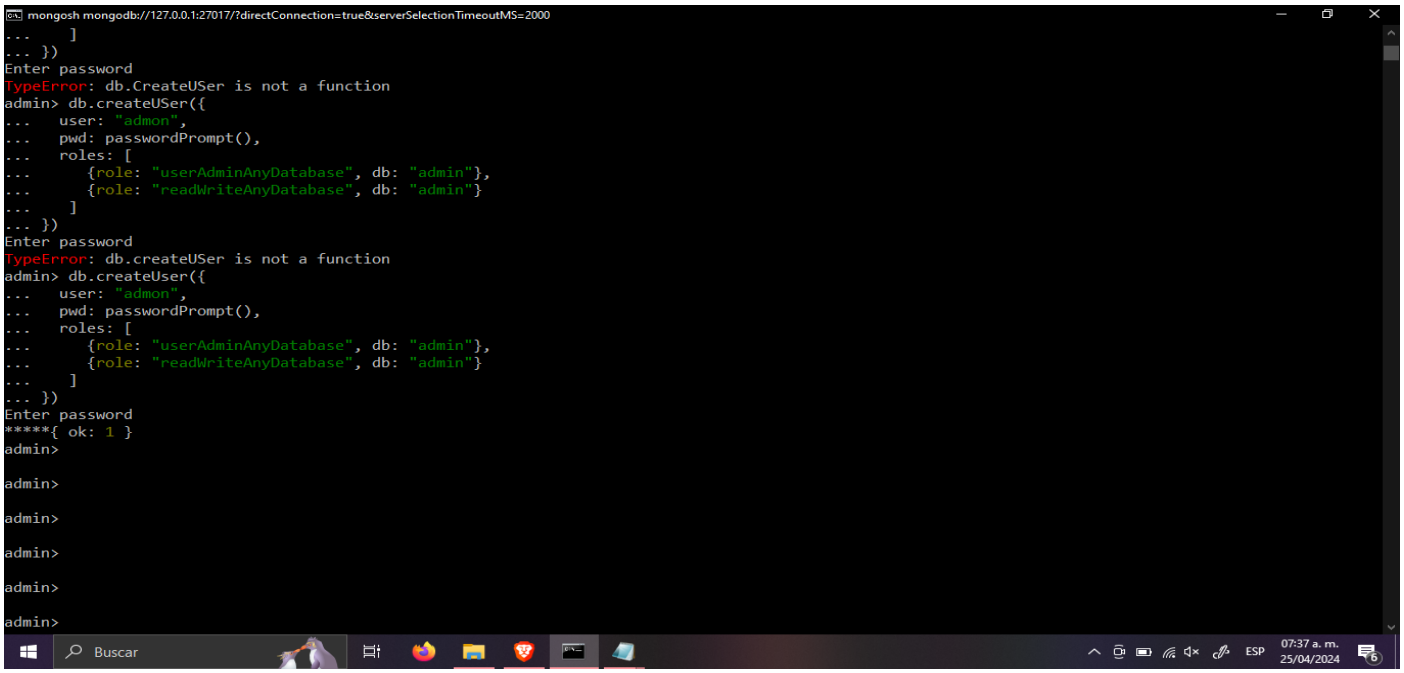
roles: [

{role: “userAdminAnyDatabase”, db: “admin”},

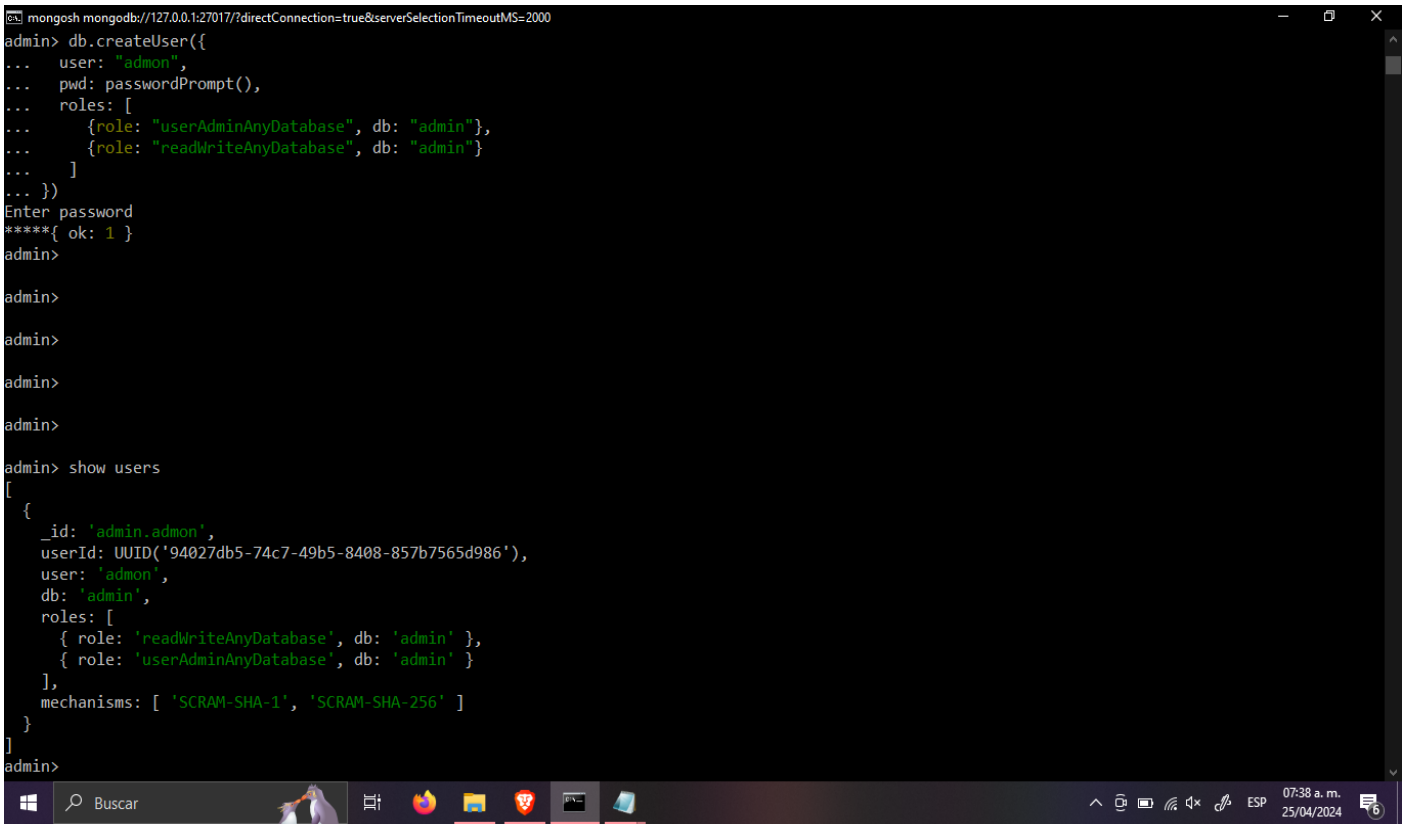
{role: “readWriteAnyDatabase”, db: “admin”}

]

})



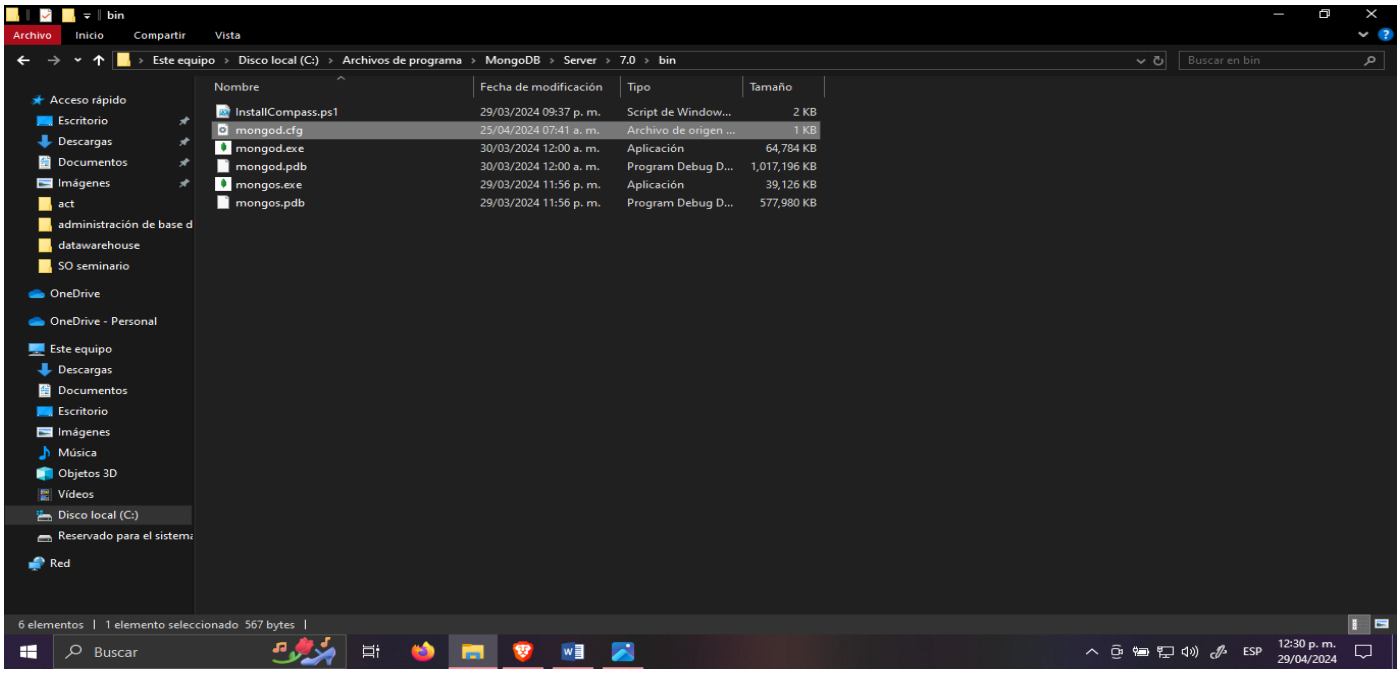
Con “show users”, para ver la información de los usuarios existentes y los permisos que estos tienen.



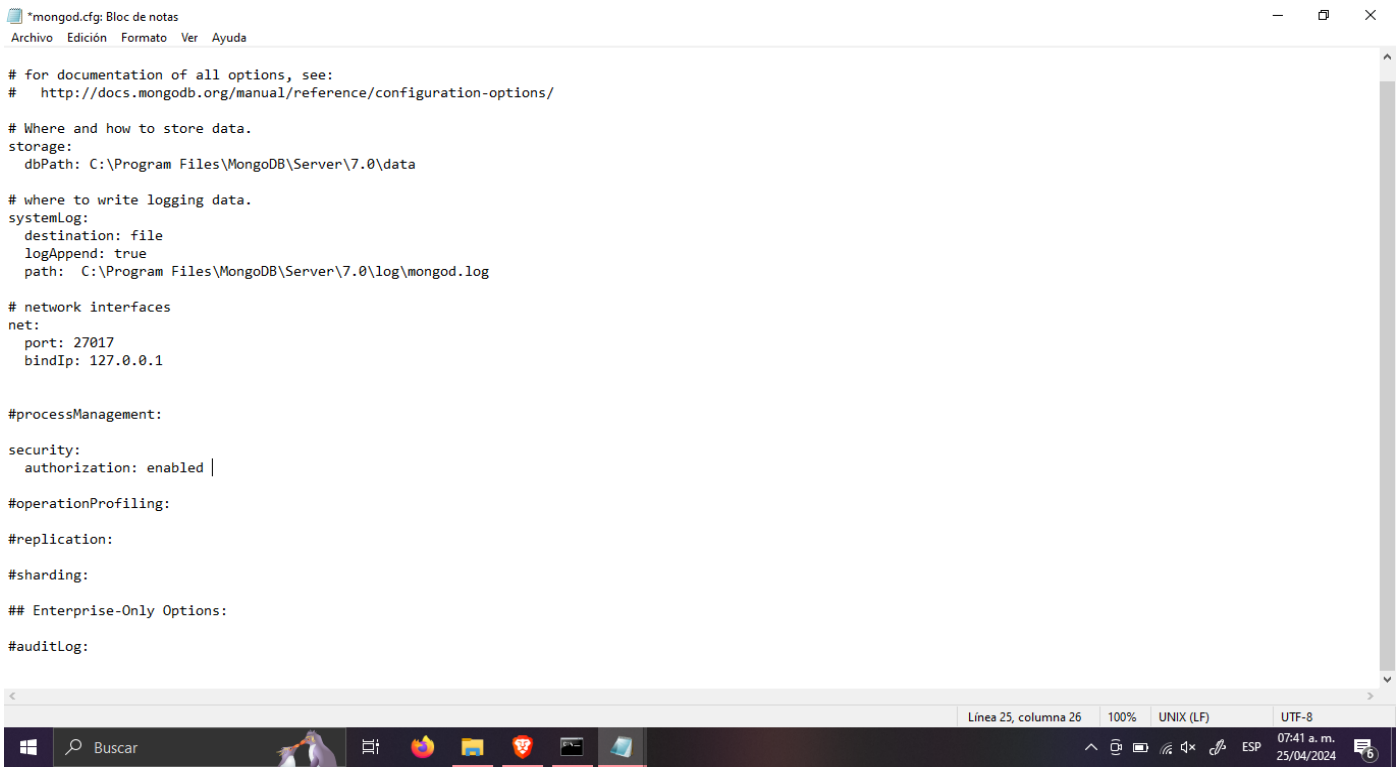
Configurar el archivo de configuración de MongoDB para activar la autenticación.

Para activar la autenticación en el gestor MongoDB.

Nos vamos al directorio bin de mongo db, esto para ubicar el archivo mongod.cfg que será modificado.

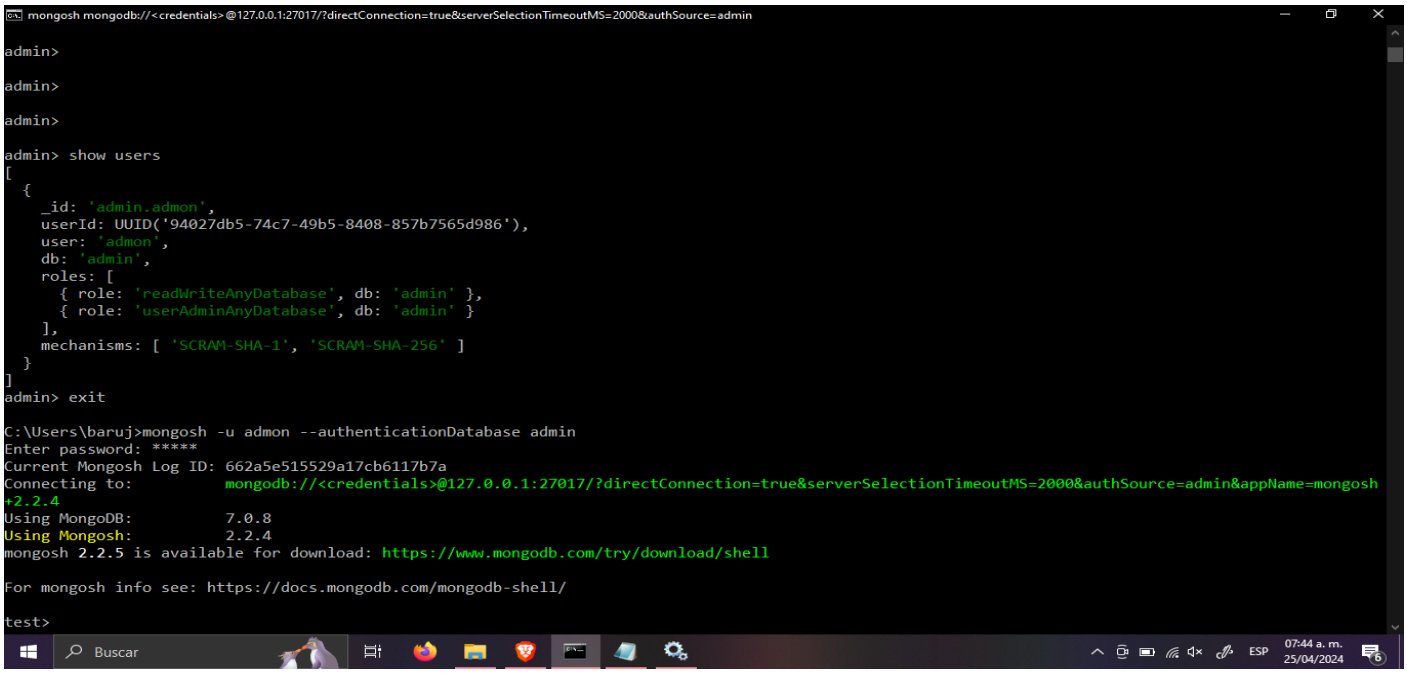


Se tiene que abrir como administrador para que se apliquen los cambios. Aquí se debe quitar el comentario a seguridad y habilitarla.



Con esto podemos que el inicio de sesión cambia y en este caso se tiene que acceder con el usuario y sus credenciales.

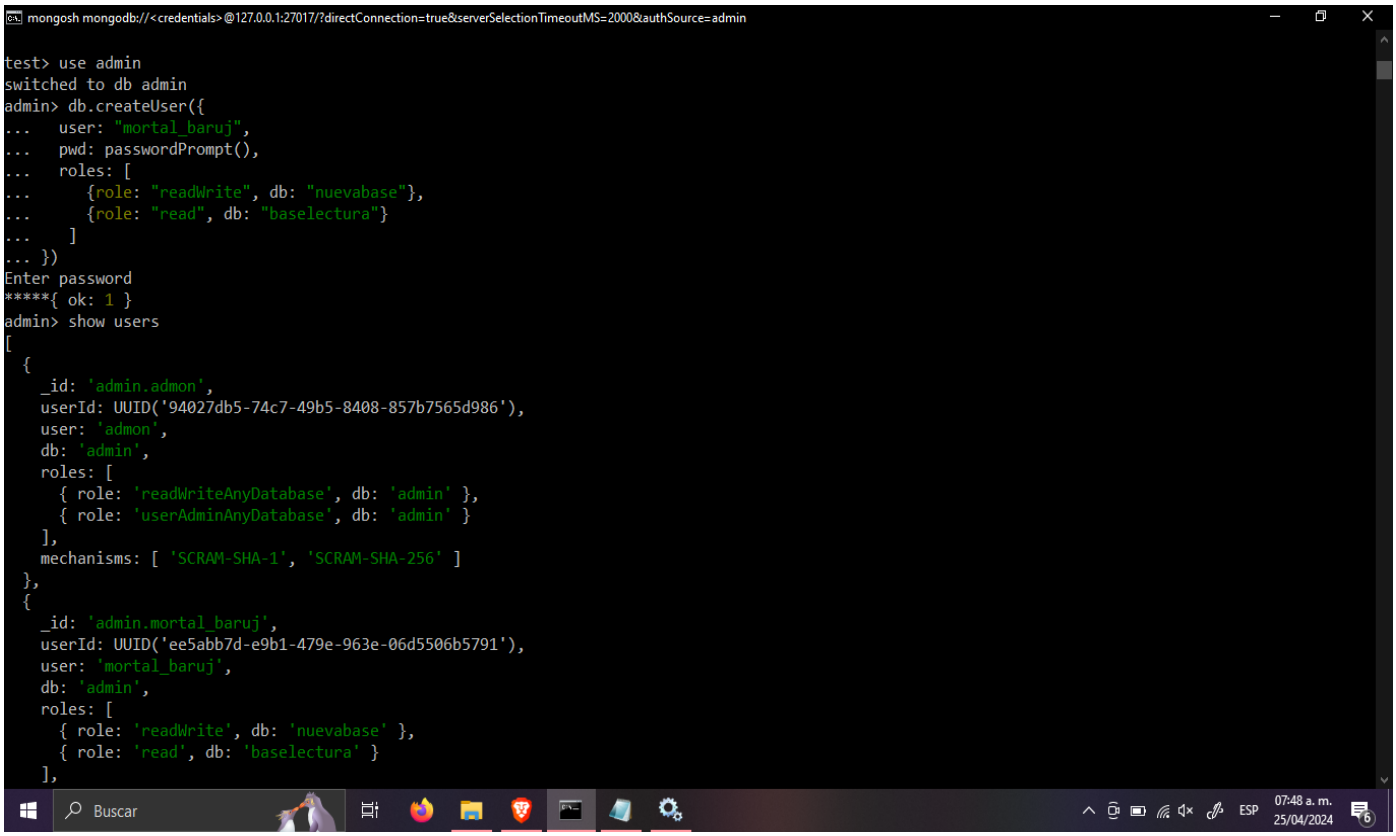
mongosh -u admon --authenticationDatabase admin



Crear un usuario mortal con permisos de lectura y escritura en una base de datos y con permiso de sólo lectura en otra base de datos. Mostrar el funcionamiento de cada rol realizando una consulta o inserción en alguna colección.

Utilizando la conexión admin, creamos al usuario mortal, de la misma manera que se creó al usuario admin, sin embargo, los privilegios cambian, en este caso solo puede leer y escribir en la base de datos "nuevabase" y solo tiene el privilegio de lectura en la base de datos "baselectura".

Añadiendo que se utiliza el comando "show users" para verificar que si se haya creado el usuario mortal con sus permisos.



Para empezar, se crean las colecciones en las bases de datos establecidas para el usuario mortal, la primera colección será frutas en “nuevabase” donde el usuario puede leer y escribir.

use nuevabase

db.frutas.insertMany([

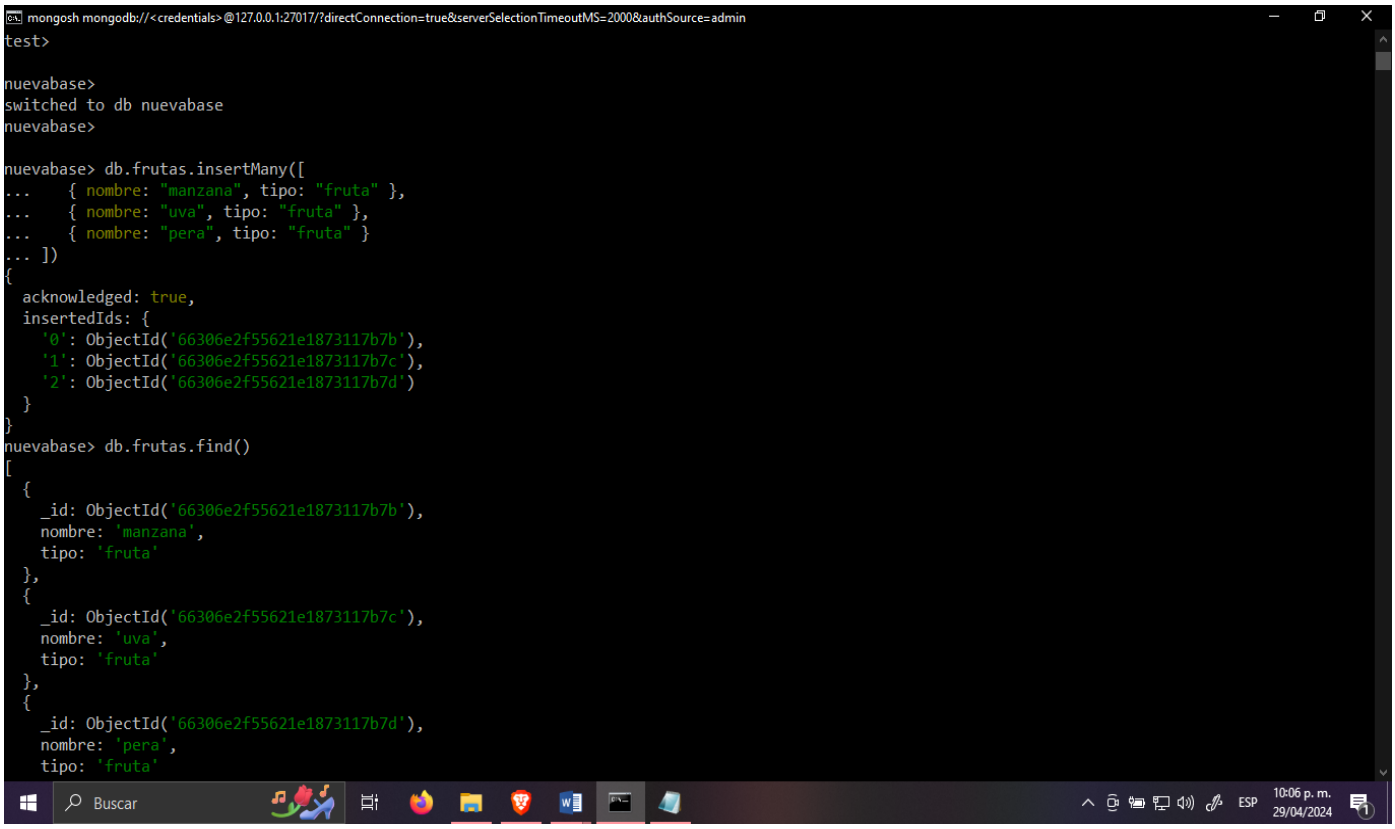
{ nombre: "manzana", tipo: "fruta" },

{ nombre: "uva", tipo: "fruta" },

{ nombre: "pera", tipo: "fruta" }

])

Y se visualizan los datos de la colección con find()



La siguiente colección será juegos y está en “baselectura” donde el usuario solo puede realizar la lectura.

use baselectura

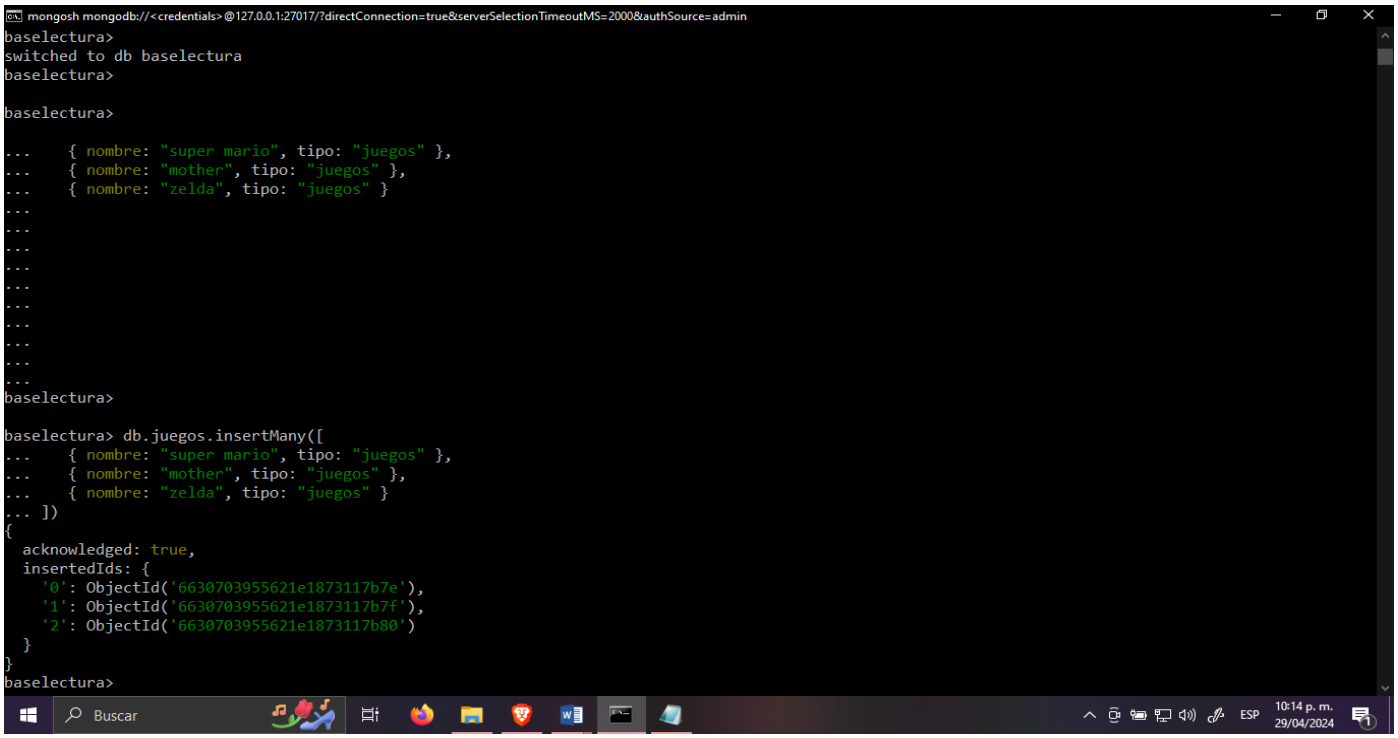
db.juegos.insertMany([

{ nombre: "super mario", tipo: "juegos" },

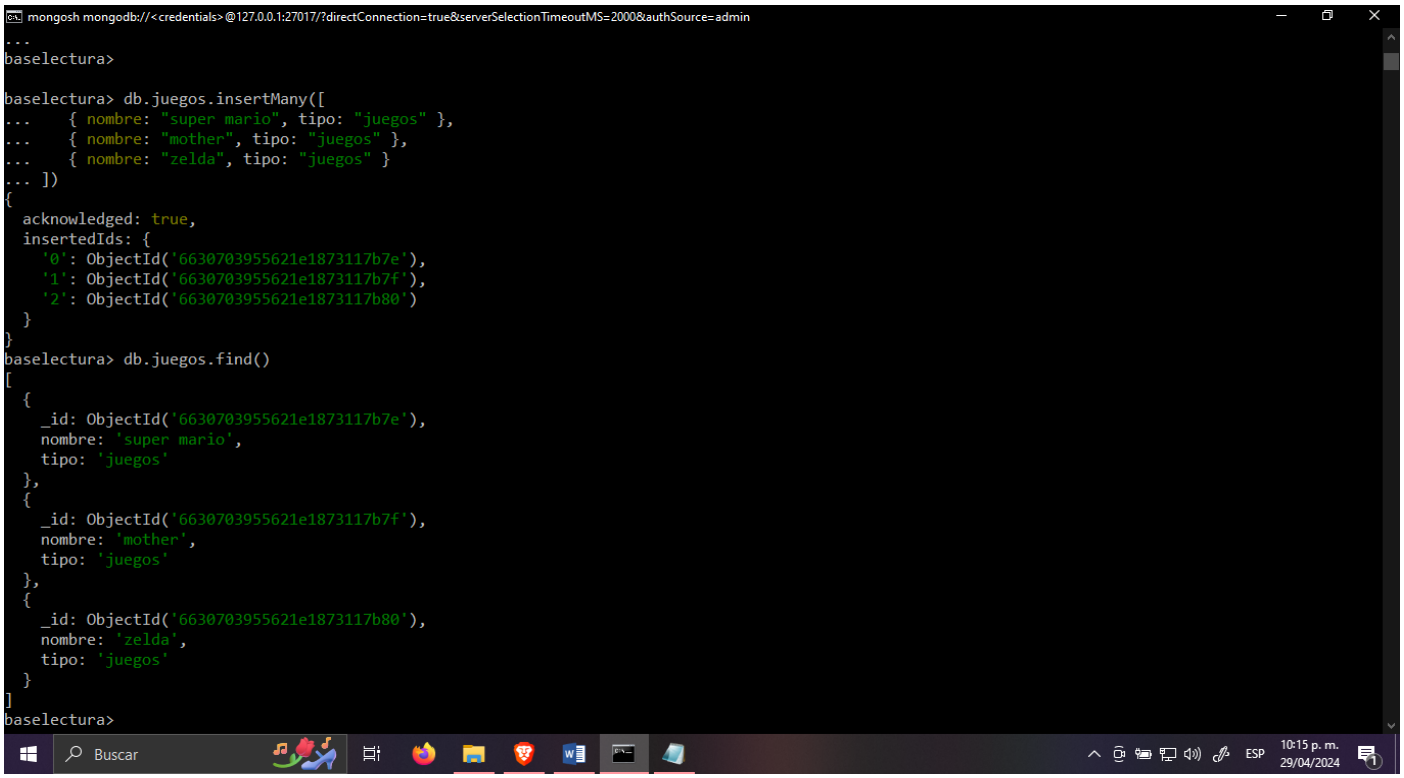
{ nombre: "mother", tipo: "juegos" },

{ nombre: "zelda", tipo: "juegos" }

])



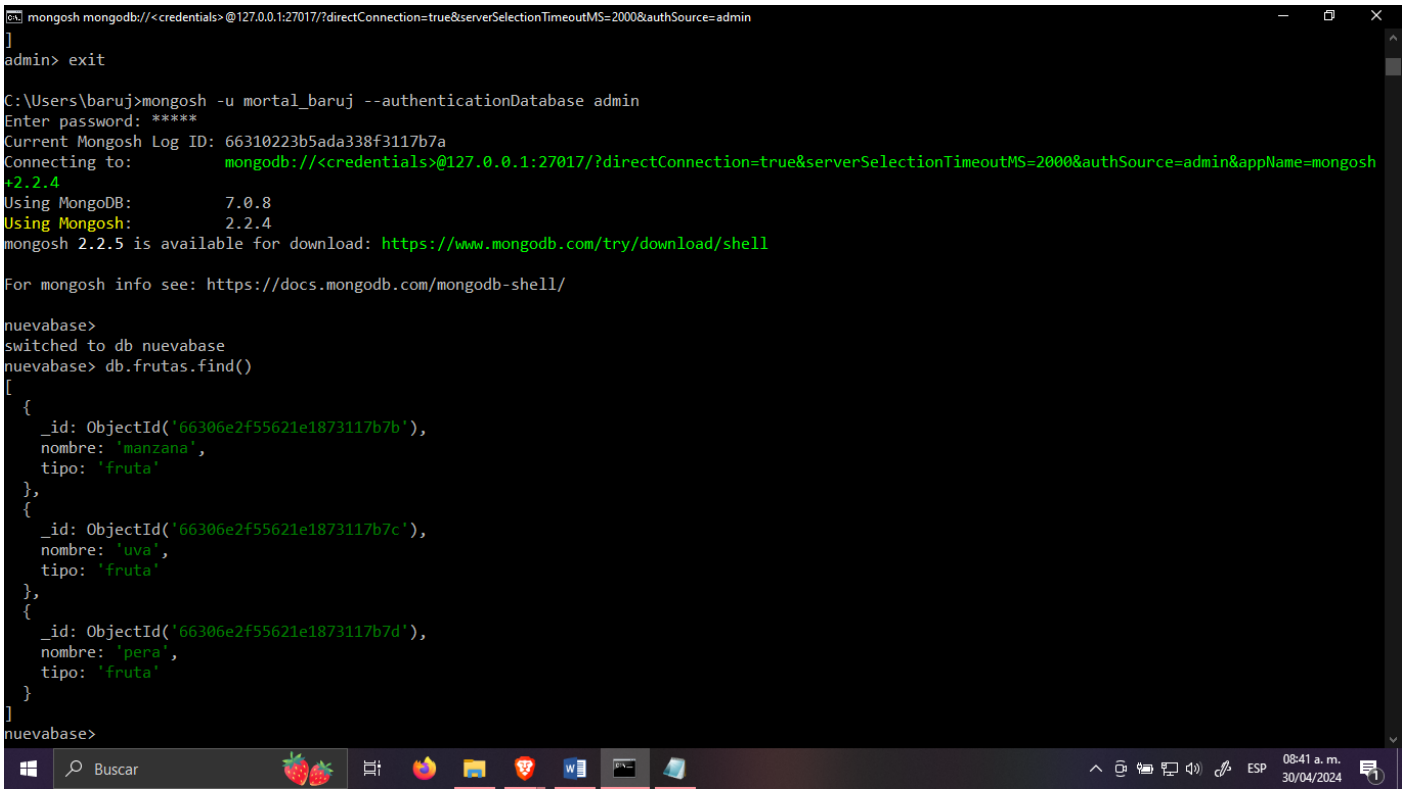
Y se visualizan los datos de la colección con find()



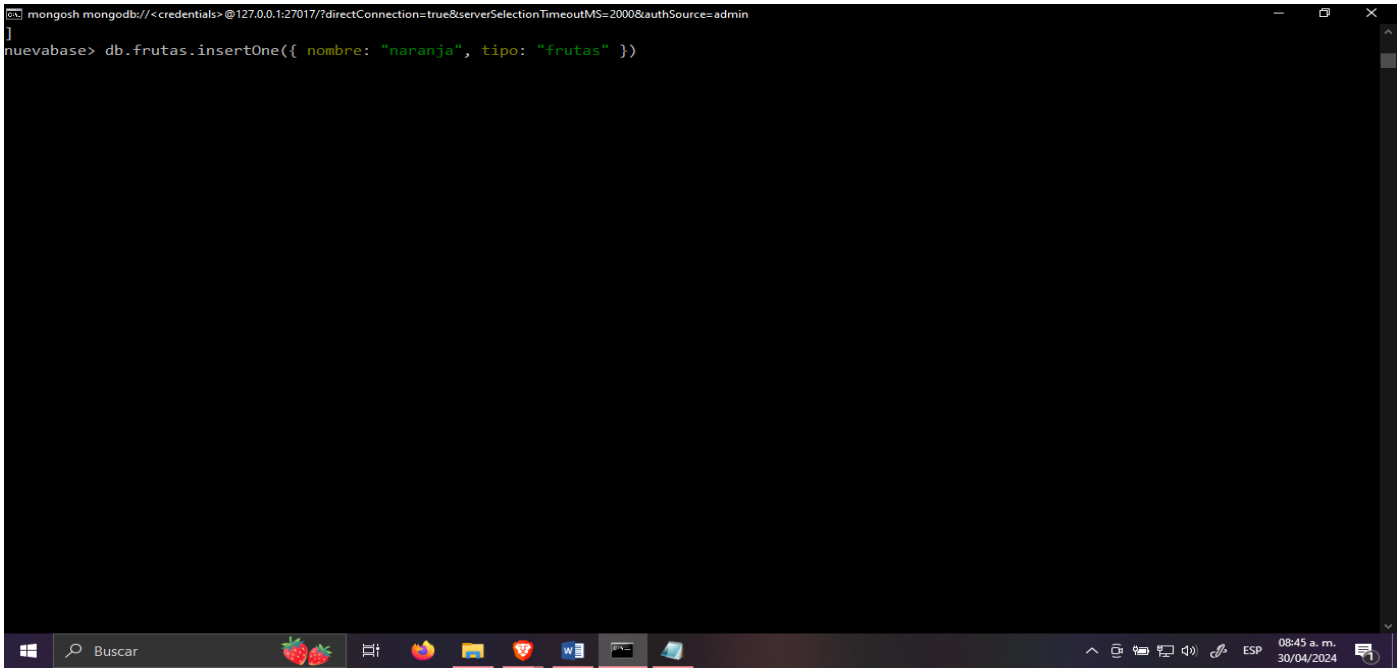
Ya con las bases de datos creadas y sus respectivas colecciones, entramos con el usuario mortal con el siguiente comando:

mongosh -u mortal_baruj --authenticationDatabase admin

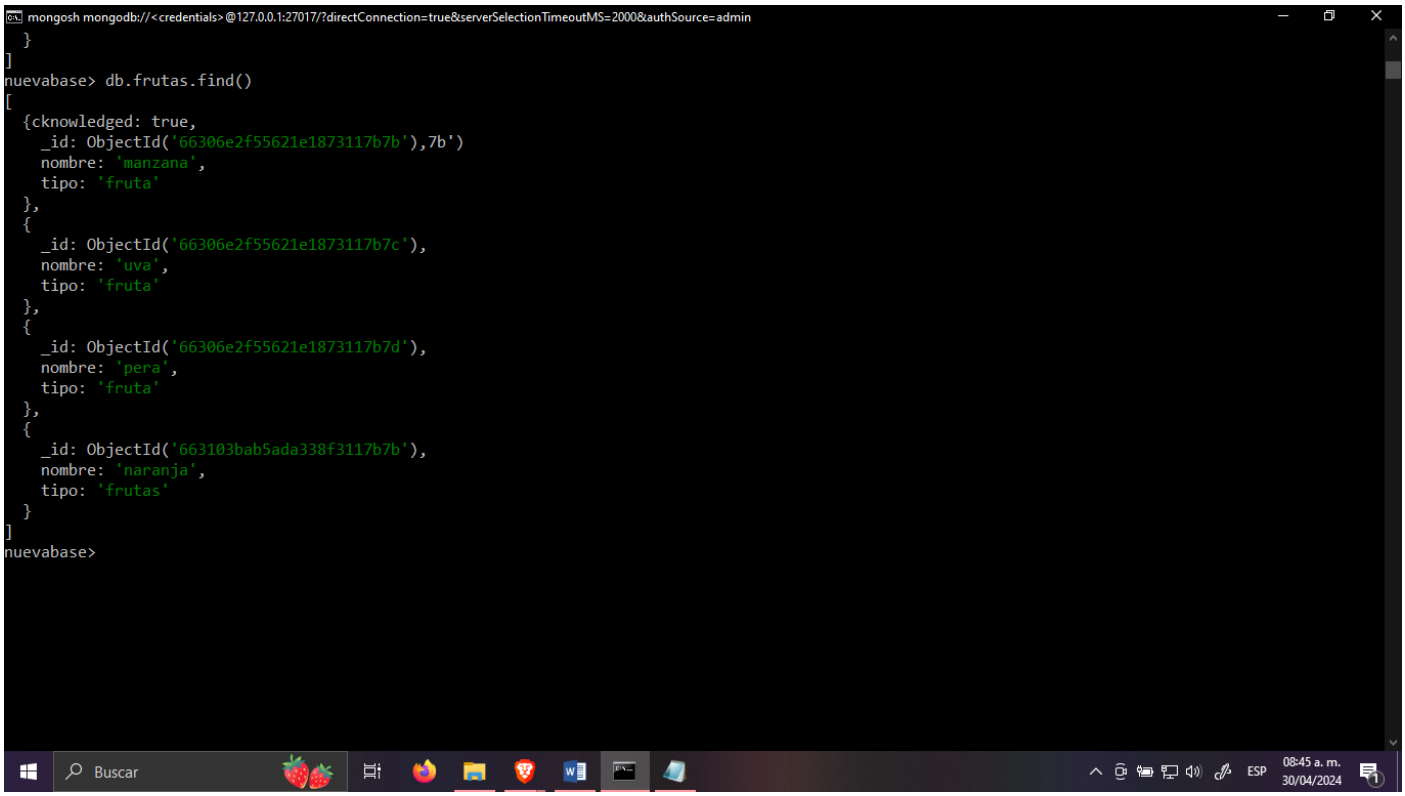
cambiamos a la base de datos “nuevabase” y hacemos lectura de una colección con find().



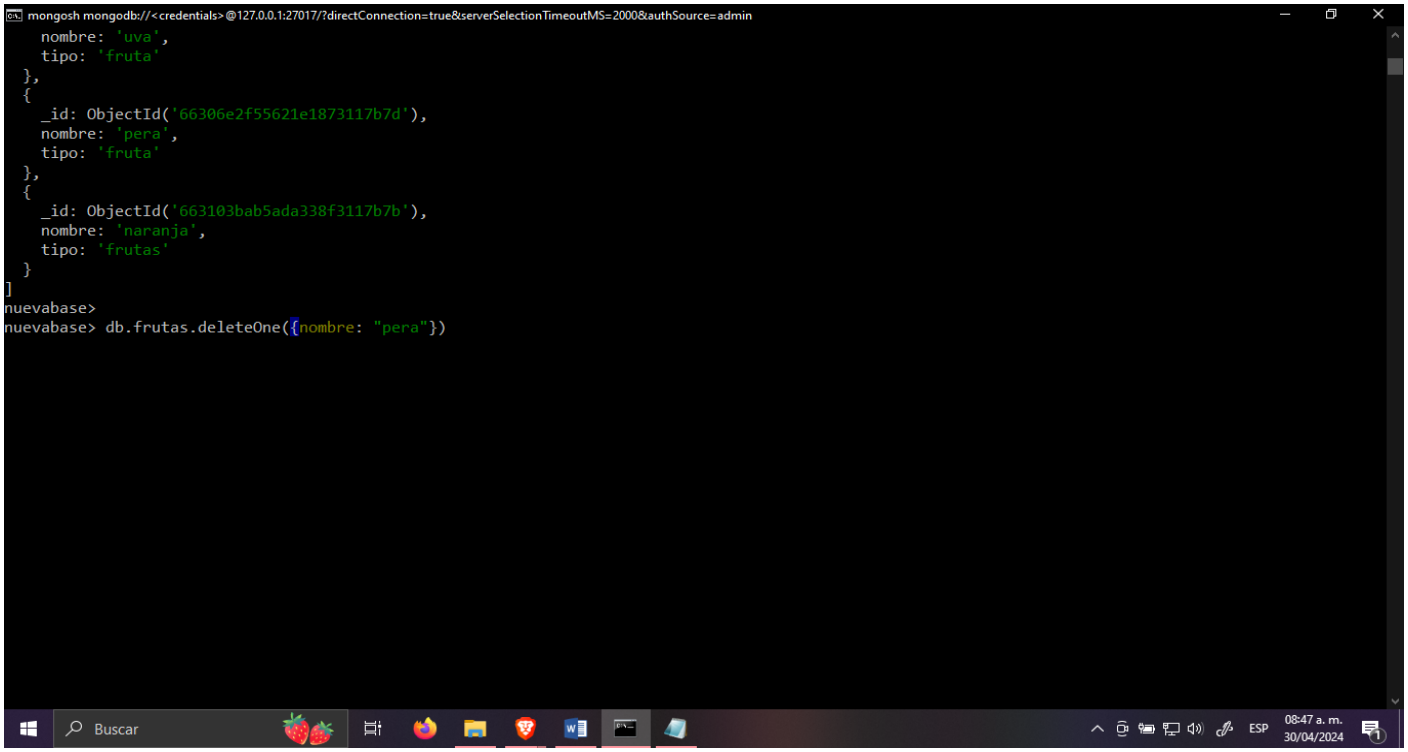
Se añade un nuevo elemento para la colección con insertOne().



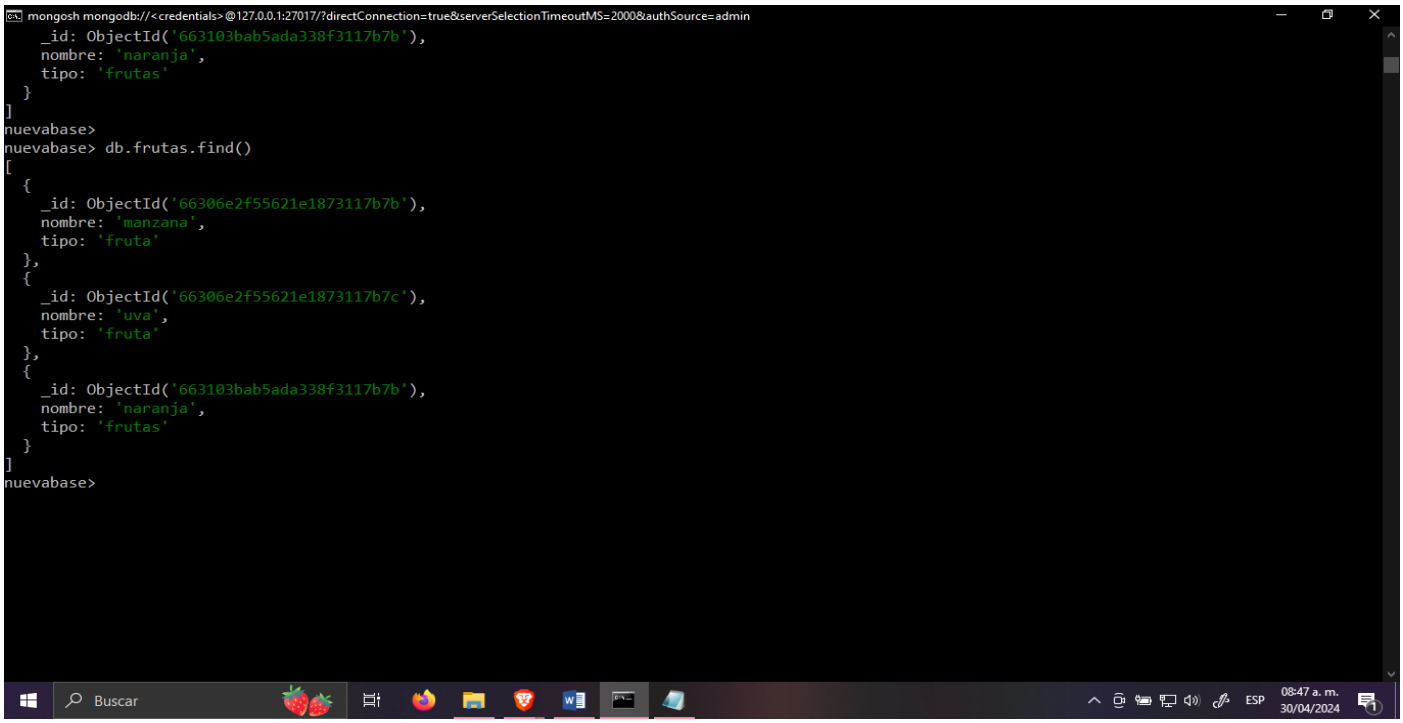
Si volvemos a realizar lectura de los elementos con find() podemos observar que al final se agregó el nuevo elemento.



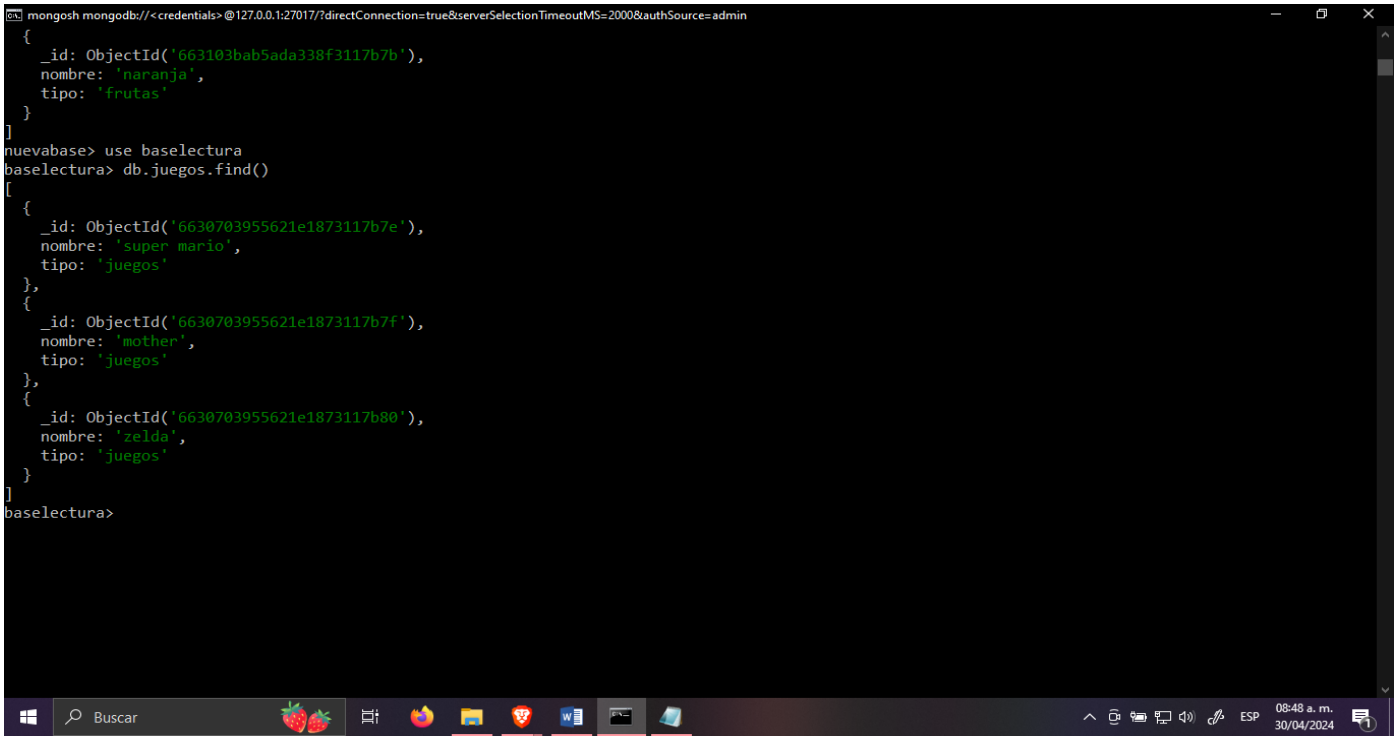
Además, podemos eliminar un nuevo elemento con deleteOne()



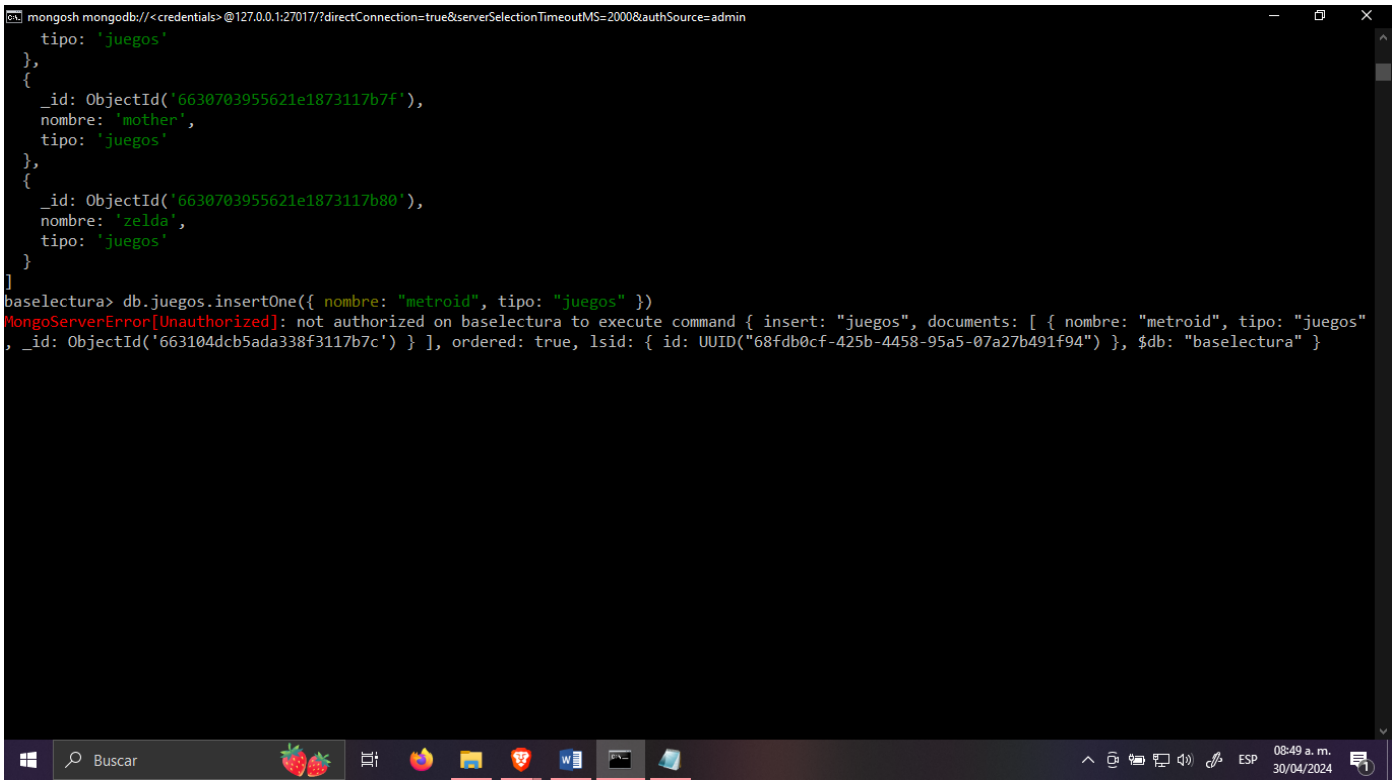
Si hacemos lectura con find() podemos observar que el elemento fue eliminado.



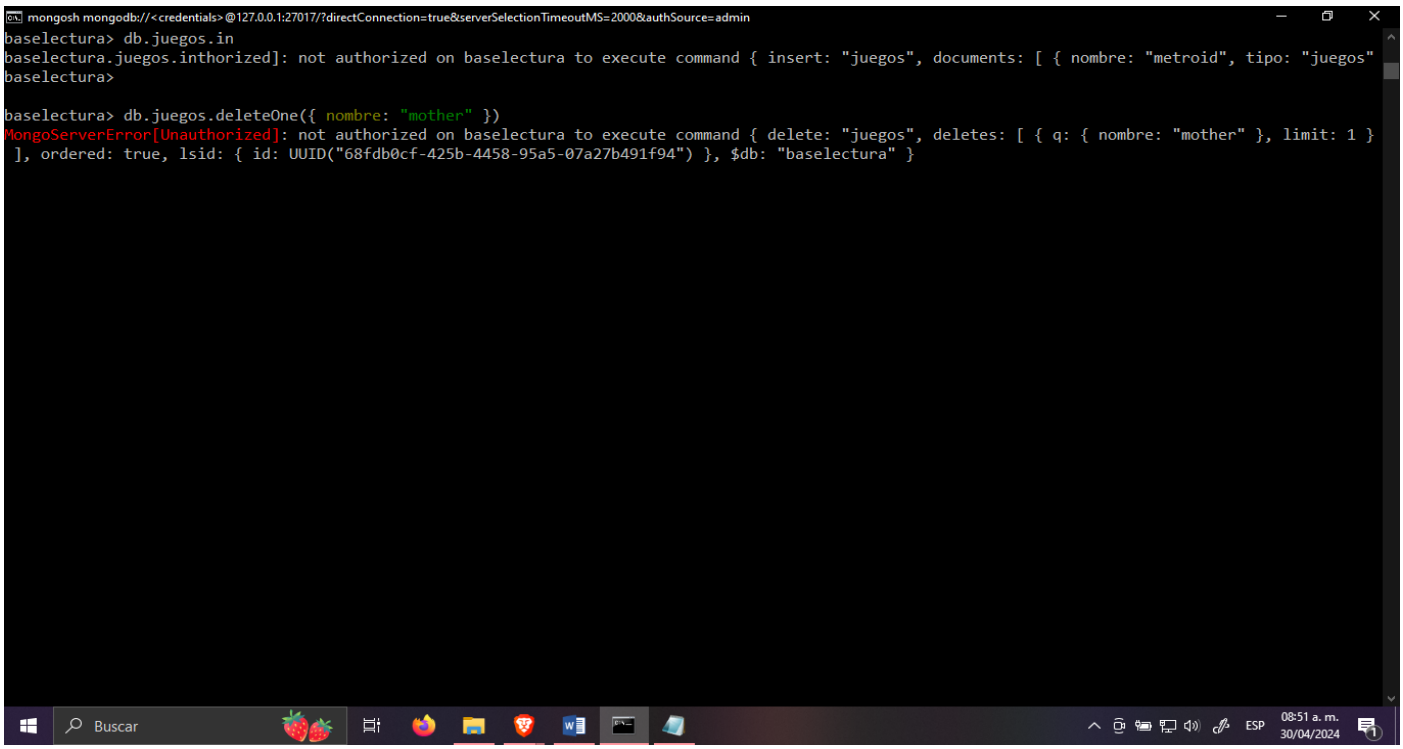
Si nos conectamos a la base de datos “baselectura” podemos hacer una lectura con find() de la colección juegos, y observamos los elementos insertados.



Sin embargo, no se puede insertar ningún nuevo elemento con insertOne()



Tampoco se podrá eliminar nada con deleteOne()



Por lo que se puede apreciar de que los permisos otorgados cumplieron la función de otorgar mayor seguridad a la base de datos.